

AI Assistant

BTFViewer 的 **AI Assistant** 可協助分析 RTOS 追蹤資料。它會整理 BTFViewer 已量測的資料與分析結果，檢查可能原因，並引導你回到 **Timeline** 的相關事件進一步確認。

適用範圍： AI 使用 BTFViewer 的 **Findings**、**Statistics**、**Timeline Query** 與 **Trace Compare** 結果進行分析。它不會讀取韌體原始碼或 ELF 檔案。what_if 的結果屬於啟發式估算 (heuristic estimate)，不是 RTOS 排程器模擬，也不是實際量測到的追蹤資料。

從哪裡開始

你的目的	建議閱讀
了解產品並開啟 AI 面板	README_zh-TW.md → AI Assistant
依照可重複的流程進行問題診斷	WORKFLOWS_zh-TW.md
了解某項指標或 Statistics 頁面	STATISTICS_zh-TW.md
設定、評估或實作 AI 系統	本文件

第一次進行分析時，建議依照以下順序：



最重要的原則是：**不要看到 Finding 就直接採取改善方案**。先界定問題範圍、調查原因並核對證據，再測試修改方向，最後用新的追蹤資料比較結果。

初學者必讀

AI Assistant 不會取代追蹤分析，而是協助你依照一致的流程完成調查。閱讀本文件與使用面板前，先了解以下名詞：

名詞	說明
分析結果	由固定規則或統計值找出的可疑現象，代表「值得檢查」，不等於已確認根本原因。
分析範圍	Statistics、分析結果與 AI 證據使用的追蹤區段，可以是完整追蹤資料，也可以是 C1-Cn 游標範圍。
篩選條件	在目前分析範圍內限制工作、核心或遷移資料。單純反白不算篩選條件。
證據	可在 BTFViewer 中核對的量測值、追蹤事件、時間點、比較資料列或工具結果。
假設	對問題原因的可能解釋。確認支持證據並排除合理的其他解釋前，都不能視為結論。
工具動作	AI 用來查詢證據或操作檢視器的請求。唯讀查詢與導覽動作會立即執行；其他會改變介面的動作預設需按 Apply 。
基準／候選追蹤資料	修改前後在相同條件下擷取的兩份追蹤資料，可使用 Trace Compare 量測差異。
What-if / Optimize	用來選擇實驗方向的啟發式估算，不是實際量測結果。

第一次分析時，先開啟 **Analysis**，選擇優先程度最高且與問題相關的分析結果，再到指定的 Statistics 區段確認。若能鎖定事件，請以 C1-Cn 設定範圍。接著開啟 **AI Assistant**，選擇 **Start Investigation** 或 **Investigate**，逐一檢查證據連結，再使用 **Verify finding**。只有完成驗證後才使用 **What-if** 或 **Optimize**。修改系統後，重新擷取追蹤資料並使用 **Compare** 量測結果。

目錄

使用指南

1. 概觀
2. 開始使用
3. 分析流程

- 4. 常見使用案例
- 5. 如何解讀 AI 結果 — 繼續調查
- 6. 設定、模型與隱私
- 7. AI 工具參考
- 8. 檢視器行為
- 9. 疑難排解
- 10. 從 file:// 開啟網頁版

工程參考

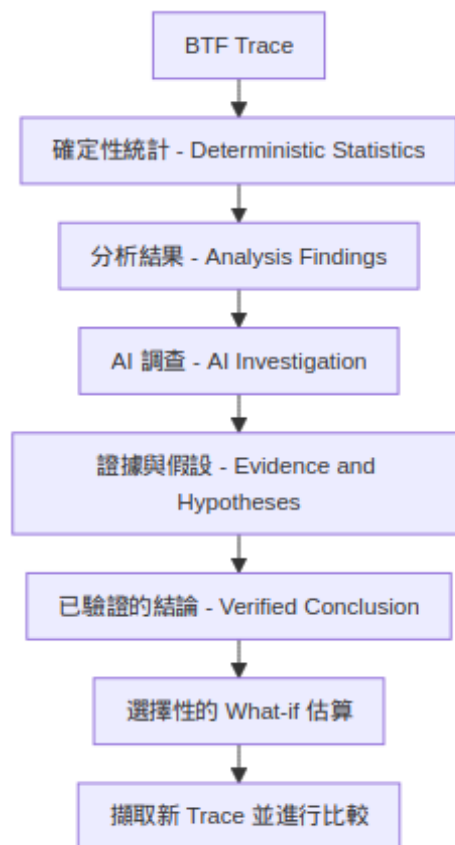
- 11. CLI 回歸檢查與 CI 門檻
- 12. 基準測試與評估套件 — 內容模式基準測試
- 13. 調查案例
- 14. 調查規劃器
- 15. 因果與時間分析引擎
- 16. 實作說明
- 17. 圖表

程式產生內容相關說明連結時，中英文可共用相同片段：主要主題使用 #ai-topic-<topic-id>，使用者操作使用 #ai-action-<action-id>。舊版錨點仍會保留，以免既有連結失效。

概觀

本節說明 AI 助理的用途、使用的證據，以及它的責任範圍。

資料流程與責任範圍



AI 接收的是結構化的 **Findings** 與摘要指標，而不是完整的原始事件資料流。需要更多細節時，AI 會透過 **GUI 工具** 取得限定範圍的證據，例如個別工作的指標、時間軸搜尋結果、事件關聯、關鍵路徑或 **Trace Compare** 表格。AI 仍然不會直接讀取原始 .btf 檔案。

AI 可整理與解釋證據、比對事件關聯、排序可能原因並檢查假設；需要時也能提供估算。

但判斷事實時，仍應以**確定性統計與 Timeline** 為準。

AI 面板功能

- 可從面板分頁或 **Ctrl+K** 開啟 **AI Assistant**。若面板未顯示，請到 **Settings → Panels** 啟用 **AI Assistant panel**。
- 面板沒有對話內容時，會顯示目前的 **Trace**、**Scope**、**Filters**、問題輸入框與依用途分組的操作。**Start Investigation** 會顯示調查流程列、簡短說明與目前 Finding/Scope 摘要，並從現有分析結果開始引導式調查。
- 流程指示器會追蹤 **Triage → Scope → Investigate → Verify → Experiment → Compare**。選擇已完成的階段，可回到該階段的輸出結果。
- **Start Investigation** 與模板列分開。最多五個動態捷徑依「最近可用 → 最常用 → 工作流程預設順序」排列。系統可依目前 Finding、游標、選取的工作與引導階段以外框標示建議模板。Compare/SMP 未滿足的先決條件會以行內提示顯示在晶片下方。**More**

templates... 永遠列出全部模板 (Analysis Findings、Explain region、Auto investigate、Compare、Report、What-if、Optimize 與專項檢查等)。最近／使用次數僅本機保存 (Web localStorage、Desktop .rc)，不跨端同步；**Clear** 不會清除這些歷程。

- 輸入區上方有可收合的 **Context** 一列摘要 (Stage • Scope • Focus • Mode • Privacy)。展開後可看到 Trace、Scope、Filters、Finding 數量、語言、端點與使用量。Web 版每則助理回覆可開啟 **View request context**。
- 面板標頭提供 **Clear**、**Language...** 與 **Settings...**。**Clear** 會清除對話、使用量摘要與目前的調查狀態。**Language...** 會把回覆語言寫入系統提示，並在每次使用者回合與工具後續催促中再次強調 (對本機小型模型特別重要)。模型若未寫出正文，主程式填入的摘要也會在地化常見 Evidence 標題 (例如關鍵路徑)。
- 在對話中選取文字後按右鍵 **Ask AI (預覽...)**，會把該片段當成下一個問題送出 (不會寫入範本紀錄)。僅在選取兩個以上詞時才可使用 Ask AI。同一選單也提供 **Copy**、**Copy conversation** 與 **Save As...**。
- 回覆之後，可用 Evidence **[Run]** (主程式下一步) 或對話中 nextstep:{action} 列的 **[Run]** 繼續調查。回覆裡的英文 **Next check:** 正文不是按鈕。
- 使用量列會顯示例如 **Context: Compact • 4.6k tok • 3 tools • 12s**，依序代表內容模式、Token 數量、工具數量與模型執行時間。可在 **Settings → AI → Context** 選擇 **Compact**、**Balanced (預設)** 或 **Full Evidence**。信心程度來自證據，不是來自模式。
- 檢視器可還原未清除的調查內容；清除對話時，也會清除已儲存的調查狀態。
- **Evidence & Validation** 一律顯示第一層摘要 (Verdict、Leading explanation、Missing evidence、Next check)。巢狀區塊包含 Direct/Timeline evidence、Checks、Alternatives、Investigation details，以及其內 Confidence evolution、Tools used 等。標題右側 ☐/ ☒ 可一次全部展開／全部摺疊 (Desktop 將該控制固定在日誌視窗右側，避免「全部展開」後寬表格把圖示推離可視範圍)。標籤字級分層：面板標題 12px、Checks／Investigation details 等第一層摺疊 12px (帶邊框盒)、Investigation details 內的 Confidence evolution／Tools used 等第二層 11px 並略為縮排 (較淡邊框盒)。另存為 **HTML** (以及 Markdown／Text) 同樣保留 Evidence 字級分層，並省略工具使用卡片 (Calculation／Evidence queries／Apply)；儲存的 HTML 仍可「全部展開」。
- 已完成的唯讀證據查詢工具批次會摺疊為 **Evidence queries • N completed**；待 **Apply**、失敗與會變更檢視器的卡片維持展開。其他會改變檢視器的動作會顯示為工具卡片，並標示 **Navigation／Scope／Filter／Annotation／Export／Calculation**；除非啟用 **Auto-apply GUI actions**，否則等待 **Apply** 或 **Skip**。工具卡片在書面回覆下方 (琥珀色 Calculation 卡片)，不會當成助理氣泡的最後一行。**Undo** 會還原游標、視窗、反白、註解、**Scope (Limit to C1-Cn)** 與 **Filters**。
- What-if／Optimize 結果會顯示：Simulation / estimate — not measured RTOS behavior.

至少開啟兩份追蹤資料後，工具列上的 **Compare** 才會啟用。**Query with AI...** 傳送的是 **Trace Compare** 表格，而不是目前的 Findings。**Save baseline** 與 **Score vs baseline** 使用與 baseline_score 相同的已儲存設定檔。按下 **Ctrl+K** 可快速存取 Analysis、AI、Compare、Workspace Preset 與 Inspect task。

界定事件或區段

進入方式	分析範圍
Analysis Findings → Investigate / Explain / Verify / Auto investigate	所選分析結果及其已記錄的證據
時間軸執行區段 → Ask AI about this event	所選工作、核心，以及 jump:TIME 附近的執行區段
時間軸 → Explain this region with AI	至少有兩個游標時可使用；範圍為 C1-Cn
AI 面板 → Explain region	有 C1-Cn 時使用該範圍；否則使用完整追蹤資料的 Findings
Statistics 分布圖 → Query with AI...	圖表目前顯示的工作、指標與樣本
Migration & Corridor Inspector → Investigate with AI	分析範圍、所選路徑、ping-pong／停留時間、handoff 啟發式、負載平衡與 Inspector 篩選
Trace Compare → Query with AI...	兩份所選追蹤資料的比較表格

診斷特定階段的問題時，請啟用 **Limit to C1-Cn**。提示內容會包含 Cursor region window: jump:lo ... jump:hi，回覆中引用的每個 jump:TIME 都應位於這個區間內。

AI 內容也會帶入與狀態列及圖例相同的 **Filter** 與 **Selection** (Task Filter、Core Filter、Migration Filter，以及目前選取項目)。反白僅用於視覺強調，不會被當成篩選條件。若只想開啟支持該結果的 Statistics 區段，不需要詢問 AI，請使用 **Analysis → Investigate**。

開始使用

第一次使用 AI 助理時，建議從本節開始。

本節說明 AI 如何協助處理常見的分析工作。若需要從症狀對應到指標的分析步驟，以及精確的提問順序，請參閱 [WORKFLOWS_zh-TW.md](#)。

第一次分析

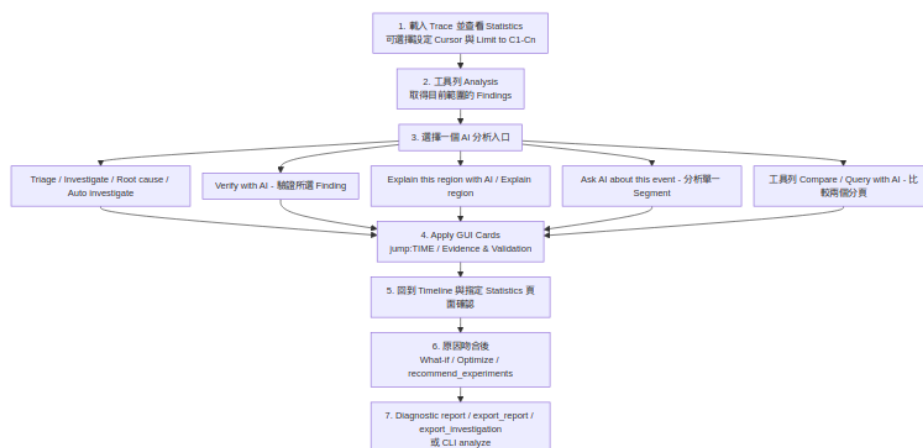
一開始不需要自行選擇個別工具。

先使用主要操作功能。需要更多證據時，再讓 **Investigate** 自動選擇適合的工具。

步驟	操作	預期結果	繼續前應確認
1. Triage	Triage findings 或工具列 Analysis	依 Critical、Warning、Info 排序問題	指定的 Statistics 頁面也顯示相同問題
2. Scope	選擇 Finding，並設定或套用 C1-Cn	鎖定一個工作、事件或時間範圍	分析特定階段時啟用 Limit to C1-Cn
3. Investigate	Investigate ；已知可疑工作時使用 Root cause	取得假設、關聯、相依性與關鍵路徑	開啟引用的 jump:TIME、range:LO/HI 與 Statistics 頁面確認。接著用 Evidence [Run] 或對話中的 nextstep:{action} [Run] 繼續
4. Verify	Verify with AI... 或繼續 Investigation plan	Supported、Rejected 或 Insufficient 的判定	確認 Scope、工作名稱、時間、矛盾證據與替代解釋
5. Experiment	What-if、Optimize 或 Experiment plan	依優先順序排列的預估修改	將結果視為估算；實際修改系統後重新擷取 Trace
6. Compare	開啟修改前／後的追蹤資料 → Compare	實際量測的差異與實驗結論	使用相同工作負載與可比較的游標範圍

一般使用時，只需要記住這幾個主要操作：**Triage findings**、**Investigate**、**Verify with AI...**、**Explain region**、**What-if/Optimize** 與 **Trace Compare**。correlate_events、rank_root_causes 等函式名稱屬於進階操作與實作參考。

完整分析流程



在時間軸與分析結果相互吻合之前，不要直接要求改善方案。

如果 **Statistics** 沒有資料，或分析範圍設定錯誤，AI 可能產生看似有信心、但缺乏證據支持的答案。

建議優先使用內建範本 (Template)。範本已指定適合的指標與單位。

內建操作

請依照想回答的問題選擇操作。第一欄使用固定錨點，可供程式產生內容相關說明連結。

操作	適用情況	可獲得的資訊
Analysis Findings	需要以量測結果作為分析起點	目前由固定規則產生的分析結果，以及支持各項結果的 Statistics 區段
Triage findings	同時有多個問題，不確定先看哪一項	問題優先順序與第一個應檢查的證據
Investigate	已選定分析結果或症狀	可能原因、相關證據、尚缺的檢查與下一步
Explain region	C1-Cn 已包住問題事件	僅針對該區段的工作、事件與統計結果進行說明
Verify finding	需要檢驗某個可能原因	支持與矛盾證據、替代解釋及驗證結論
Root cause	已有可疑原因或受影響工作	依證據建立因果、相關或時間先後鏈，不會超出證據強度
Explain evidence	不清楚某項分析結果的文字或重要性	與該結果相連的快速、技術或深入說明
Auto investigate	希望由引導流程選擇下一項檢查	分階段收集證據的調查；資料不足時會指出需要補充的內容
Task profile	分析焦點是一項工作	CPU、執行時間尾端、阻塞、週期、核心遷移、同步與優先權資訊
Highest latency	關注回應、阻塞、派送或執行時間過長	最長的相關事件與其證據連結
WCET / hot CPU	懷疑最大觀測執行時間或 CPU 使用量過高	觀測到的最大值與 CPU 集中情形；不能證明理論上的 WCET
Migration thrash	工作反覆在核心之間移動	遷移次數、頻率、停留時間、往返遷移、handoff 啟發式（不是快取行搬移）、配置與親和性證據

操作	適用情況	可獲得的資訊
Core balance	核心負載看起來不平均	各核心使用率、Task × Core 配置與負載隨時間變化
Tick health	TICK 時序或大間隔看起來異常	規律性、無週期滴答行為、間隔證據與遺漏 TICK 估計
Priority inversion	阻塞可能與優先權行為互相影響	優先權提升、L/M/H 型態、互斥鎖證據與搶占檢查
Deadline / budget	工作有時限或 CPU 預算	量測值與設定或提供門檻的比較結果
Trace Compare	已開啟兩份可比較的追蹤資料	實際量測的 A/B 差異與主要退步類型
What-if	想先估算一項具體修改	啟發式的修改前後估算，仍需用新追蹤資料驗證
Optimize	已有可能原因，且有多個實驗方向	依證據、預期影響與風險排列的改善實驗
Diagnostic report	調查結果已可分享	包含範圍、分析結果、證據、結論、替代解釋與下一步的結構化摘要

其他進入方式也提供固定連結：

- **Ask AI about this event** 使用所選的單一時間軸執行區段。
- 從分布圖執行 **Query with AI...** 時，使用圖表目前顯示的樣本。
- 從 Trace Compare 執行 **Query with AI...** 時，使用所選的比較表格。
- 從 Migration & Corridor Inspector 執行 **Investigate with AI** 時，使用 migrations 範本，並帶入路徑、ping-pong、停留時間與 handoff 結構化內容。除非你另外選擇檢視器動作，否則不會篩選時間軸或移動游標。

分析流程

選定要分析的工作、Finding 或時間範圍後，可依照本節流程進一步調查。

調查流程

步驟	範本或工具	用途
1	Triage findings / detect_anomalies	依 Critical / Warning / Info 排序；開啟 Timeline Anomalies / Worst Events / Task Health
2	Investigate / investigate，或 Findings → Auto investigate...	建立 Root-cause chain、假設、替代解釋與建議工具
3	Verify finding / Findings → Verify with AI...	使用 jump:TIME 證據判定 Confirmed / Rejected / Inconclusive
4	correlate_events + query_raw_metric	整合單一工作的 Blocking / Execution / Migrations / Sync / PI
5	find_critical_path / detect_priority_inversion	分析 Preemption / Blocking path 與 L/M/H Priority Inversion 嫌疑
6	build_task_dependency_graph / analyze_temporal_causality	建立 BTF wait / preempt / migrate chain
7	rank_root_causes / challenge_conclusion	在執行 what_if 前先排序原因並檢查替代解釋
8	find_related_findings / compare_tasks	尋找相關 Finding，或並排比較工作差異
9	set_cursors / zoom_to_range / highlight_task / bookmark_finding	縮小 Timeline 範圍；未啟用 Auto-apply 時需 Apply Cursor。可點選 Critical Path 證據中的 range:LO/HI / btfrange:
10	Evidence & Validation panel	Verdict • Coverage • Evidence • Confidence、直接證據表、Checks、Missing；► Next check 的 [Run] 送出主程式產生的下一步提示。對話 [Run] 需要 nextstep:{action}
11	generate_report / close_investigation / export_investigation	結構化完成分析；可選擇使用 export_report

Root cause 會針對排名最高的 Finding，依序檢查 **Deadline/WCET → Preemption → Blocking → Mutex → Inheritance → Migration**。如果 Triage 已經指出可疑工作，適合直接使用這個功能。

Auto investigate 會針對單一 Finding 串接一系列 Verify-style 步驟：Investigate → Correlate → Critical Path / Graph / Temporal → Rank → Challenge → What-if，同時更新 Investigation plan checklist。如果已經有 Finding ID，只需要快速判斷結果，使用 **Verify** 即可。

Explain region 與 Ask event

入口	出現條件	Scope
時間軸 → Explain this region with AI	僅在有 ≥ 2 個游標時可使用；AI 關閉時呈灰色	C1–Cn；提示內容會加入 Cursor region window: jump:lo ... jump:hi
AI 面板 → Explain region	一律顯示	有 ≥ 2 個游標時使用相同範圍；否則使用 完整追蹤資料的 Findings
時間軸執行區段 → Ask AI about this event	指標下方存在執行區段時；AI 關閉時呈灰色	jump:TIME 附近的一個工作／核心／執行區段

分析必須維持在指定的時間範圍內：回覆中的每個 jump:TIME 都應位於 C1 與 Cn 之間；如果該範圍沒有符合的證據，模型應明確說明。

請啟用 **Limit to C1–Cn**，讓 **Statistics**、Findings 與 query_raw_metric 都使用相同的時間範圍。若點選某個 jump:TIME 後發現它位於游標範圍之外，通常表示模型虛構了時間，或誤用了完整追蹤資料的時間。這種結果應捨棄，並使用游標與限定範圍的 Findings 重新提問。

What-if 與 Optimize 流程

what_if 與 optimize_experiment 是**啟發式執行區段重播 (heuristic slice replay)** 工具：它們會重新分配實際量測的執行區段、縮放遷移／阻塞數值，並調整核心使用率平衡。

它們**不會模擬 RTOS 核心，也不是確定性排程器 (deterministic scheduler)**。每個結果都會附帶免責說明。若估算結果值得進一步測試，recommend_experiments 會建議後續的模擬、韌體修改與實機量測步驟。

目的	執行方式	常見修改描述
測試一個具體想法	What-if → what_if	pin CS[28] to Core_0、raise priority of Low[266]、reduce mutex contention 50%
排序多個改善方案	Optimize → optimize_experiment，必要時再以 optimize 取得定性建議	主程式 會選擇 pin-to-dominant / quiet core、contention –50%、priority up、migrations –50%

目的	執行方式	常見修改描述
只需要定性建議	optimize	根據 Finding 文字提出改善方式，不對實驗評分
決定下一個實機測試	recommend_experiments	根據 Findings 的啟發式分析建議驗證實驗

如何閱讀結果 (payload)： 比較 baseline 與 simulated 中的 migrations、blocking_ns、load_balance_score，以及 deltas.cost 排名。在實驗清單中，成本越低越好。

Medium confidence 可解讀為「值得在實機上測試」；**Low confidence** 通常表示修改描述太模糊，或可供分析的執行區段太少。

常見使用案例

以下範例說明如何將分析流程套用到常見的 RTOS 追蹤問題。

使用案例

情況	提問前	範本／工具	接著確認
不知道問題在哪，第一次檢查	完整追蹤資料或游標範圍內的 Findings	Triage findings → Investigate	Timeline Anomalies / Worst Events / Task Health ; jump:TIME
找出最耗 CPU／最不穩定的工作	Findings 已指出可疑工作	Task profile	Period / Jitter ; Task Health ; Task × Core ; Execution / Blocking p95/p99
Tick Jitter／Missed Tick	Scope 中有 Trace Health	Tick health	Tick Distribution ; 不是 Period / Jitter，後者是工作 Inter-arrival

情況	提問前	範本／工具	接著確認
確認單一 Finding	在 Analysis Findings 中選取	Verify with AI... / Verify finding	Evidence panel ; Timeline
解釋一段時間範圍	≥2 個游標；啟用 Limit to C1-Cn	內容選單或 Explain region	僅接受 C1-Cn 內的 jump:TIME
單一執行區段／ISR 區段	在執行區段上按右鍵	Ask AI about this event	該工作所在列；附近 STI
自動分析一個 Finding	選擇 Finding → Auto investigate...	auto_investigate	Investigation plan + Evidence
Migration Thrash／Ping-pong	Scope 鎖定 Thrash Window ; Findings 指出工作	Migration thrash → correlate_events → What-if Pin / Optimize	Task × Core ; Timeline Anomalies migration bursts ; Migrations Rate/ Ping ; Heatmap / Chord ; Core Affinity
Priority Inversion／PI Boost	Scope 中有 Inheritance Finding 或 PI episode	Priority inversion / detect_priority_inversion → find_critical_path	Priority Inheritance ; Mutex Hold ; Waiter × Owner (heuristic handoff)
高 Blocking／Mutex Wait	Scope 鎖定 Stall；已知可疑工作	Highest latency → query_raw_metric blocking/sync → What-if contention / priority	Worst Events ; Waiter × Owner ; Blocking p95/p99 ; Mutex Hold ; Priority Inheritance

情況	提問前	範本／工具	接著確認
WCET／Deadline 壓力	Display → Analysis 已設定 Threshold	WCET / hot CPU 或 Deadline / budget → check_budget	Timeline Anomalies / Worst Events ; Period / Jitter ; Task Health ; Execution Max / p95 / p99 ; Deadlines
比較兩個工作	已知兩個工作 名稱	compare_tasks	並排比較 Execution / Blocking / Migrations
尋找相關 Findings	已選擇一個 Finding	find_related_findings	共用工作／指標／ 相近時間
核心間負載不平衡	Findings 中有 Multi-core Util	Core balance → analyze_traces (multicore) 或 What-if Pin 到較空閒核心	Task × (tab) Load Balance Score ; Concurrent Active ; Core Time Breakdown
A/B 版本退步	已開啟兩個分 頁	Trace Compare (工具列 Compare → Query with AI...) / compare_performance / regression_explain	Compare Summary 分頁 ; Trace Compare Pages ; 兩個版本 使用相同分析範圍
與已儲存 Baseline 的偏移	已儲存 基準設 定檔 (rc / localStorage)	baseline_score	標示 z >2 ; 必要時 重新擷取
排序所有已開啟 Trace	≥2 個分頁	analyze_traces	最佳分頁 與 Migrations / LB / Missed Ticks

情況	提問前	範本／工具	接著確認
撰寫 檢查報告	原因已確認	Diagnostic report → generate_report → export_report / export_investigation	已儲存 HTML/CSV/ JSON；Evidence Time 已 Bookmark
在 CI 中與基準資料比較	無介面 CLI	analyze + --fail-on- regression，可選 --ai	檢查結束代碼與 Markdown 說明

實際範例

核心頻繁遷移 → 固定核心親和性

1. 在 Thrash Window 放置至少兩個 Cursor。若要限定 Statistics／Findings，請啟用 **Limit to C1-Cn**。若要限定 Inspector，**Follow zoom** 會依 Fit 或目前可見範圍切換；可鎖定 **Viewport**，或將 **Analysis Scope** 設為 **Cursor C1-Cn**。
2. 開啟 **Migration & Corridor Inspector**，在熱圖上點選與高 Migration 工作（例如 CS[22]）相符的路徑，再執行 **Investigate with AI** 或 **Migration thrash**。
3. 使用 **What-if**：pin CS[22] to its dominant core；也可以執行 **Optimize**，取得依優先順序排列的候選方案。
4. 查看 Δ migrations / Δ load_balance_score。若 Migration 降低，但 Load Balance 明顯惡化，可透過 optimize_experiment 嘗試 Pin 到最空閒的 Core，再比較排名。
5. 在韌體中設定核心親和性，重新擷取 .btf，再使用工具列 **Compare** 比較修改前後的追蹤資料。

Mutex 競爭 → 縮短臨界區段（Critical Section）

1. 對 Waiter 執行 **Highest latency** / correlate_events，並在 Mutex / Priority Inheritance 中確認 Hold Episode。
2. 使用 **What-if**：reduce mutex contention 50% for TASK，或指定其他百分比。
3. simulated payload 中的 blocking_ns 應降低，但這仍然只是估算。實際縮短程式中的持鎖時間後，必須重新擷取追蹤資料驗證。

比較兩個建置版本 → 說明效能退步（Regression）

1. 將基準版本（Baseline）與候選版本（Candidate）分別開啟為兩個分頁；必要時設定相同的游標範圍。
2. 使用工具列 **Compare** → **Query with AI...**（**Trace Compare** 範本），或依序執行 compare_performance 與 regression_explain。

3. 只有當兩個分頁的 **Statistics** 都能重現差異時，才採用 High / Medium Confidence 的差值作為判斷依據。
4. 可選擇對 Candidate 中最耗 CPU 的工作執行 optimize_experiment，初步評估改善方式；結果仍屬 heuristic estimate。

游標範圍 → Explain region

1. 在目標階段放置 **C1 / C2**，例如 1.060 s ... 1.120 s，啟用 **Limit to C1-Cn**，再重新開啟 Analysis。
2. 在時間軸上按右鍵 → **Explain this region with AI**；或使用 AI 面板 → **Explain region**。
3. 確認 User Turn 中包含 Cursor region window: jump:lo ... jump:hi。任何位於此範圍之外的 jump:TIME 都應捨棄。
4. 對 Window 內提到的工作執行 correlate_events / query_raw_metric，並將重要 Evidence Time 加入 Bookmark。

優先權反轉結果 → Verify

1. 開啟 Analysis Findings，選擇 Priority Inheritance / Inversion 項目。
2. 執行 **Verify with AI...**；若需要較完整的分析鏈，使用 **Auto investigate...**。
3. 預期會使用 detect_priority_inversion、query_raw_metric (priority_inheritance) 與 find_critical_path。查看 Evidence Score 與 Investigation Tree。
4. 點選 Scope 內的 jump:TIME，在 Timeline 與 Priority Inheritance Statistics 中確認 L/M/H 關係。

模擬器限制

可以做	不能做
針對目前 Statistics Scope，重播實際量測的 Slice / Migration / Blocking Gap	模擬 RTOS Scheduling、ISR 或 Cache Model
對 Pin / Priority / Contention / Migration Experiment 評分	保證 韌體 修改後的 WCET 或 Deadline
明確將每個結果標示為 Estimate / Not measured	取代 Timeline 驗證或重新擷取 Trace

若要讓 Simulator 正確辨識修改內容，請使用 **pin / affinity / priority / mutex / migration** 等明確描述。過於模糊的文字會退回定性估算 (simulator: none)。

如何解讀 AI 結果

AI 的輸出是對量測證據的解讀。接受結論前，應先確認證據、驗證結果與信心程度是否合理。

證據與驗證 (Evidence and validation)

重要結論應包含：

- jump:TIME、range:LO/HI 等證據連結，以及明確的指標名稱。
- 後續檢查以獨立一行 nextstep:{action} 標記 (nextstep: 維持英文，與 jump:TIME 相同；大括號內的 action 使用目前回覆語言)。
- 信心程度 (Confidence)：High、Medium 或 Low。
- 證據品質 (Evidence Quality)：Directly observed、Strong correlation、Possible explanation 或 Insufficient evidence。
- 其他可能的解釋，以及哪些證據可以推翻目前的結論。

結構化調查回覆優先使用這些頂層標題：**Summary**、**Evidence**、**Confidence**、**Next check** (若 Finding 對應到 Statistics 區段，可附可點的 **Open Statistics** → ...，使用 btfstats:section/...)。

可操作的 Evidence 連結重用一般導航模型：

- btjump: — 跳到時間戳
- btfrange:／Zoom C1-Cn — 放置游標並縮放範圍
- btfhighlight: — 醒目提示工作
- btfstats: — 開啟指定 Statistics 區段
- btfnext:text/N — 立刻送出對話中 nextstep:{action} 標記的那一句
- btfnext:run/N — 立刻送出 Evidence 面板中主程式產生的下一步調查提示 (不是範本)

請求進行中時可用 **Stop** 取消；時間軸保持可回應，對話仍可見。失敗時會還原提示文字以便編輯後再次 **Send**。隱私晶片顯示 **Local**／**Cloud**；雲端傳送前可套用工作名稱遮罩與敏感追蹤封鎖。

Evidence & Validation 面板開頭會顯示精簡的 **Verdict** • **Coverage** • **Evidence** • **Confidence** 列，接著是可點擊的 **Direct evidence** 表、**Interpretation**、**Checks**、替代解釋，以及僅在有內容時出現的 **Supporting**／**Contradicting**／**Missing evidence**，並以 ► **Next check** 標示建議下一步。點 **[Run]** 會立刻送出主程式產生的下一步提示，並沿用目前的 Investigation Case、Context 與 Scope；額外步驟收在 **More next steps...**。若模型有呼叫工具但沒有寫正文，下一輪改為純文字；若仍空白，主程式會用目前案件內容填入助理氣泡。find_critical_path 這類證據工具若是最後一次套用、而模型沒有最終回覆 (或已達工具輪次上限)，也會用同一段主程式收尾，且不會把空白回覆當成硬錯誤。find_critical_path 會在 Evidence & Validation 放入路徑表與 **Evidence graph** 圖。Auto investigate 結束後，尚未涵蓋的 warning/error Remaining findings 也會成為 Evidence 下一步 (即使主要判決已驗證)。對話與 Evidence 的 **[Run]** 差異見下節 **繼續調查**。調查應結束時改顯示 **Investigation complete** 與停止原因，而不會留下空白的 Next Steps 區塊。確認強

度足夠時，標題會使用 **Root cause**；否則使用 **Leading explanation**。證據列可加上 [measured]／[derived]／[heuristic]／[simulated] 標籤。品質等級、成本、工具理由與調查樹則放在 **Investigation details**。Evidence Quality 是用於診斷的啟發式指標，**不是機率值**。先前工具 (investigate、correlate_events、find_critical_path) 收集到的 jump:TIME 列，在後續規劃工具 (rank_root_causes、challenge_conclusion 等) 只回傳判決時仍會保留——否則 **Start Investigation** 會在中段高分之後顯示 Evidence Score **0%**。AI 完成最後回覆後，主程式驗證器會標示不存在的工作名稱，以及落在游標範圍之外的時間戳記。

繼續調查

使用 **[Run]** 可在目前的 Investigation Case、Context 與 Scope 中繼續調查。這些提示不是 AI 範本，也不會寫入範本使用紀錄。

位置	[Run] 送出的內容	檢視器如何辨識
Evidence & Validation ► Next check (以及 More next steps...)	主程式產生的下一步提示 (btfnext:run/ N)	存在 Evidence 面板 (最多三項)
對話	標記的後續檢查句子 (btfnext:text/ N)	獨立一行 nextstep: {action} (nextstep: 維持英文，與 jump:TIME 相同；大括號內的 action 使用目前回覆語言)

1. 先開啟引用的 jump:TIME／range:LO/HI 與指定 Statistics 頁面。
2. 若要執行主程式後續檢查 (覆蓋率、Remaining findings、缺失證據)，點 Evidence **[Run]**。
3. 對話 **[Run]** 只出現在 nextstep:{action} 列 (也接受沒有大括號的 nextstep:...)。檢視器會顯示該 action 與 **[Run]**；若能對應 Statistics 區段則加上 **Open Statistics**。
4. 回覆裡的英文 **Next check:** 正文不會變成對話 **[Run]**。下一步檢查這類本地化標題也不會被解析，除非模型同時輸出 nextstep:{...}。
5. 把後續回覆當成完成前，先在時間軸與 Statistics 確認。

建議優先使用內建範本。這些範本已選好相關指標與 **Statistics** 頁面。必要時也可以使用自然語言，例如「find STI wait around TaskA」；主程式會將這類問題導向 search_timeline。

設定、模型與隱私

連接 AI 端點 (Connect an endpoint)

可以使用任何與 OpenAI API 相容的端點，包括 Ollama (<http://localhost:11434/v1>)。

聊天請求的逾時時間為 120 秒。按下 **Stop** 可提前取消請求。

建議服務端點至少提供 **8k 內容長度 (Context Window)**。這通常足以容納完整的 Findings 卡片與一輪工具呼叫。

如果較小的內容長度或本機模型成為限制，可使用 **Settings → AI → Context → Compact**。Compact 會減少 Findings、工具結構、工具結果列與對話記錄的內容。

內建的 Ollama 預設模型為 qwen3.5:9b：

```
ollama pull qwen3.5:9b
```

較大的本機模型，例如 qwen3.5:27b、qwen3.8:27b 與 gemma4:26b，需要更多記憶體，通常也會執行得更慢。模型參數較多，不代表 BTFViewer 的調查結果一定更好。

在目前記錄的基準測試中，qwen3.8:27b 的最佳總分與 qwen3.5:9b 相同，但平均延遲約高 20 倍。

舊版 7B/14B 模型，例如 qwen2.5:7b，仍可選用。不建議使用 3B 等級模型進行調查。這類模型常會略過原生工具呼叫、將工具 JSON 當成一般文字輸出，或無法完成多步驟案例。

設定範例位於 [examples/ai](#)：

- [ollama.json](#)
- [gemini.json](#)
- [openai.json](#)
- [deepseek.json](#)
- [grok.json](#)
- [presets.json](#)

匯入預設集 (Preset) 會填入 **Settings → AI**，包括檔案中定義的核取方塊設定。儲存前請先確認各項設定值。

每個預設集都會保存自己的 Base URL、模型、API 金鑰、認證模式與 TLS 設定。預設集中尚未出現過的模型名稱會加入模型清單。

欄位	說明
Authentication	依預設集使用 none / API key / Sign in
Model picker	重新整理服務端點提供的模型 ID，再選擇模型
Self-signed TLS	Allow self-signed TLS 僅適合受信任的私人端點；一般情況應保留憑證驗證

若開啟檢視器的環境有提供環境變數，API 金鑰的讀取順序如下：

1. 在 **Settings** → **AI** 輸入的金鑰
2. OPENAI_API_KEY
3. GEMINI_API_KEY
4. OLLAMA_API_KEY

本機 Ollama 通常不需要 API 金鑰。自訂服務端點則應在對應的預設集中輸入金鑰。

Live ai-test XML 可以使用 `<api-key env="VAR">`。完整範例請參閱 [README](#) → [API keys](#)。

選擇模型

能力	小型本機模型	本機 9B+ 模型	雲端模型
基本問答 (Basic Q&A)	✓	✓	✓
工具呼叫	△	✓	✓
調查 (investigate／根本原因鏈／假設)	△	✓	✓
複雜推理 (多步驟關聯與替代解釋)	△	✓	✓
大型追蹤資料 (大量 Findings／長對話紀錄)	△	△	✓
What-if / Optimize (what_if、optimize_experiment)	✓	✓	✓

✓ = 穩定可靠。△ = 表現不一致，代表有時可以正常運作，但也可能略過原生工具呼叫、虛構數值，或在內容過長時截斷輸出。**採用結果前，一律應回到時間軸驗證。**

以下建議根據 **2026-08-19 的 17 個案例基準測試**。分數與延遲會受到服務端點、硬體、模型版本與資料集影響。

如果你.....	建議
希望使用不需要 API 金鑰的實用本機預設模型	qwen3.5:9b + Balanced 。15/17 PASS，平均 14.5 秒／案例。 Full evidence 的總分最高，為 88；14/17 PASS，平均 16.2 秒／案例。
希望雲端回應速度快	gemini-3.5-flash-lite + Full evidence 。總分 83，13/17 PASS，平均 2.6 秒／案例。
希望使用內建 Gemini 模型中結果最好的組合	gemini-3.7-flash + Full evidence 。總分 85，14/17 PASS，平均 25.0 秒／案例。

如果你.....	建議
希望加入第二個本機模型比較，且可接受很高的延遲	qwen3.8:27b + Balanced 。總分 88，13/17 PASS，但平均 325.2 秒／案例。它沒有穩定優於 qwen3.5:9b。
可以使用內建測試套件以外的選用雲端模型	gpt-5.6-sol + Compact 取得目前記錄中最高結果：總分 90、16/17 PASS、10.4 秒／案例。此模型不包含在內建基準測試設定中。
處理機密追蹤資料	使用本機 Ollama。原始追蹤資料與擷取出的證據都留在本機。

較小的本機模型可能略過原生工具呼叫，改為輸出 fenced btftool 區塊。BTFViewer 仍會將兩種形式顯示為相同的 GUI 卡片。

需要進行大量調查的範本，建議使用 qwen3.5:9b 這類具備穩定工具呼叫能力的模型，才能可靠串接多個工具呼叫。

認證資訊儲存 (Credential storage)

HTML 檢視器會將 AI 設定保存在瀏覽器的本機儲存空間，方便下次使用。請把已儲存的 API 金鑰視為一般本機應用程式資料，不要當成密碼保管庫。共用或不受信任的電腦不應保存長期金鑰；服務供應商若支援，應使用短期且權限最小的金鑰。本機 Ollama 通常不需要金鑰。

API 金鑰不會放入聊天提示內容，只會透過認證標頭送到設定的服務端點。需要清除時，可在 **Settings** → **AI** 移除金鑰，或使用 **Settings** → **Reset**／清除檢視器的網站資料。

哪些資料會離開本機

會傳送到設定的 AI 服務端點	不會傳送
Analysis Findings：標題、嚴重程度、工作名稱與啟發式說明	原始 .btf 或 .btf.gz 檔案內容
模型要求的指標與工具結果	未被要求的完整事件資料流
限定範圍的時間軸搜尋與關聯結果	提示內容中不會包含 API 金鑰
使用者要求時的 Trace Compare 表格	—
使用者問題與簡短的對話記錄	—

	本機 Ollama	雲端服務端點
追蹤檔留在本機	✓	✓
Findings／指標是否離開本機	否；僅在本機處理	是；會傳送給該雲端服務供應商
是否上傳原始 BTF	否	否
是否需要 API 金鑰	通常不需要	通常需要

處理機密追蹤資料時，建議使用**本機 Ollama**。若要使用雲端預設集，請先將註解中可能包含敏感資訊的工作名稱匿名化或移除。

內容模式與 Token 使用量

Settings → AI → Context 控制每次請求傳送多少證據。這項設定主要用來降低輸入 Token；其中 **Compact** 也會將回覆限制在約 300–500 Tokens。

	Compact	Balanced (預設)	Full Evidence
Findings	嚴重程度最高的前 5 項	前 12 項	範圍內全部
工具結構	目前階段 + 搜尋／原始指標	目前階段加相鄰階段	完整目錄
工具結果	10 列，其餘提供摘要	20 列	40 列
對話記錄	調查摘要 + 最近 2 輪	最近 6 輪	最近 20 輪
圖表	僅在要求時提供	適合時提供	適合時提供
What-if	前 3 個候選方案	前 5 個	完整

即使使用 **Compact**，仍會保留：

- 游標區域範圍。
- 實際工作名稱。
- jump:TIME / range:LO/HI。
- 包含單位的量測值。
- Confidence / Evidence Quality。
- What-if Disclaimer。
- 至少一個替代解釋或反證方式。

遇到複雜案例時可切換至 **Full Evidence**。如果 Compact 省略了某個 Finding，也可以直接要求模型分析特定 Finding ID。

Live ai-test 預設使用 **Full Evidence**。使用 **--compare-context** 可量測三種 Context Mode；若只測單一模式，可使用 **--context-mode compact** 或 **balanced**。

Settings → Context 不會套用到 CLI Scorer。

AI 工具參考 (AI tools reference)

目前實作提供 59 個工具。證據查詢、調查狀態與匯出工具會立即執行。十個會改變檢視器的工具，除非已啟用 **Auto-apply GUI actions**，否則會等待使用者按下 **Apply**：set_cursors、zoom_to_range、highlight_task、set_view_mode、open_corridor_inspector、open_corridor_inspector、open_corridor_inspector、open_corridor_inspector、open_corridor_inspector、open_corridor_inspector。

完整工具名稱與參數請參閱下方的[完整工具參考](#)。

理解 AI 工具組時，按照**用途**分類會比直接記函式名稱更容易。一般使用者應從內建範本與調查計畫開始；個別工具結構主要提供給進階使用與除錯。

工具的整体概念 (Tool mental model)



Apply、Skip 與 Undo

待處理的檢視器動作會顯示在 Apply 卡片上。每一行會加上類別前綴：**Navigation**、**Scope**、**Filter**、**Annotate** 或 **Calculation**。

類別	行為	範例
證據查詢／Calculation	立即執行並傳回量測或推導證據，不會改變時間軸檢視狀態	query_raw_metric、search_timeline、investigate
調查狀態與匯出	立即執行；可能更新假設、記憶或實驗紀錄，或儲存檔案	manage_hypotheses、record_experiment、export_data
Navigation	當整批僅含導覽動作時自動套用	set_cursors、zoom_to_range、highlight_task
其他會改變檢視器的工具	Auto-apply GUI actions 關閉時（預設），等待 Apply 或 Skip	set_view_mode、open_corridor_inspector、open_statistics_section

模型可能在同一輪中產生多個會改變檢視器的工具呼叫，這些操作會以一個批次套用。**Undo last actions** 會還原縮放、檢視模式、反白、檢查器狀態、游標、標記、**Scope (Limit to C1-Cn)** 與 **工作／核心 Filters**。匯出工具使用一般檔案儲存方式，不需要按 **Apply**。

1. 界定範圍與導覽 (Scope & Navigate) — 「應該從哪裡看？」

這組工具用來將 AI 的回答轉換成 Timeline 上可直接查看的位置。

目的	主要工具	結果
界定可疑階段	set_cursors、zoom_to_range	設置 C1-Cn，並聚焦相關時間區間
聚焦特定工作	highlight_task	在 Timeline 上持續反白該工作
改變檢視方式	set_view_mode	切換 Task/Core 與 Horizontal/Vertical View
檢查 Migration Corridor	open_corridor_inspector	開啟 Migration & Corridor Inspector
呈現支撐論點的數據	open_statistics_section	開啟 Statistics 並捲動到指定區段（不改變 Scope 或游標）
保存證據	bookmark_finding、add_annotation	加入 Annotation 或 Free-text Timeline Mark
清理畫面	clear_marks、reset_view	清除 調查過程中的標記，或恢復 Full-span View

初學者建議：一般不需要直接呼叫這些工具。讓 **Investigate**、**Verify** 或 **Explain region** 產生對應的 GUI Card，再決定是否 Apply 即可。

2. 量測與搜尋 (Measure & Search) — 「實際發生了什麼？」

這組工具取得 Deterministic Evidence，不會修改 Trace。

問題	主要工具	回傳證據
Event 發生在哪裡？	search_timeline	符合條件的 Task / STI / Tag / Interval / Pointer / Migration Timestamp
這個工作的實際量測值是多少？	query_raw_metrics	Scope 內的 Execution、Blocking、Migration、Sync、PI 或 Findings Row
Distribution 是否異常？	analyze_distribution	μ、σ、p50-p99.9、Standard Deviation、CV、Outlier Rate
Timing 是否具有週期性或 Jitter？	analyze_periodicity	Expected vs Observed Period / Jitter Statistics
工作是否超出 Budget？	check_budget	WCET / Response / Deadline Budget Comparison

這些工具構成 **Evidence Layer**。需要數值時，應優先取得實際證據，而不是讓模型猜測。

3. 調查與建立關聯 (Investigate & Correlate) — 「哪些事件彼此相關？」

在 Triage 找到具體問題後，再使用這組工具。

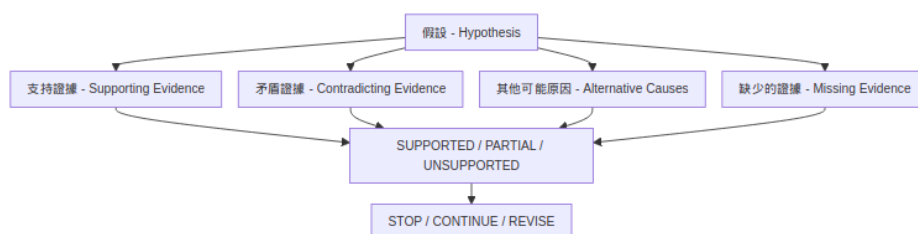
深度	主要工具	用途
Triage	detect_anomalies、cluster_findings	排序與分組 Findings
Investigate	investigate、plan_investigation、suggest_hypothesis	建立 Hypothesis，並選擇成本最低的下一個檢查步驟
Correlate	correlate_events、find_related_findings	整合相近時間的 Execution / Blocking / Migration / Sync / Priority Evidence
Path	find_critical_path	沿著 Incident 周圍的 Preemption、Blocking 與 Mutex Activity 追蹤
Dependency	build_task_dependency_graph	顯示 Wait / Preempt / Migrate / PI 關係

深度	主要工具	用途
Temporal	analyze_temporal_causality	根據實際觀察到的 Evidence Time 建立 Happens-before Chain
Root cause	build_causal_chain、rank_root_causes	排序 Hypothesis，同時標示 Causal / Correlated / Temporal Relationship

Investigate / Root cause / Auto investigate 會自動協調這些較深入的工具。大多數使用者不需要自行決定 Tool 執行順序。

4. 驗證與質疑 (Verify & Challenge) — 「這真的是原因嗎？」

這組工具的目的，是避免將「看起來合理的說法」直接當成已確認的診斷結果。



目的	主要工具
檢查單一 Claim	verify_claim
尋找與 Hypothesis 相反的證據	detect_contradictions
判斷目前證據是否足夠	assess_evidence_sufficiency
強制檢查其他可能解釋	challenge_conclusion
追蹤 Hypothesis 狀態	manage_hypotheses
檢查 Priority Inversion 證據	detect_priority_inversion

Evidence & Validation 面板會補充顯示 **Verdict** • **Coverage** • **Evidence** • **Confidence**、直接證據表、Checks、Supporting/Contradicting/Missing evidence、► Next check，以及 Investigation details (quality、成本、調查樹)。

5. 比較 (Compare) — 「改變了什麼？」

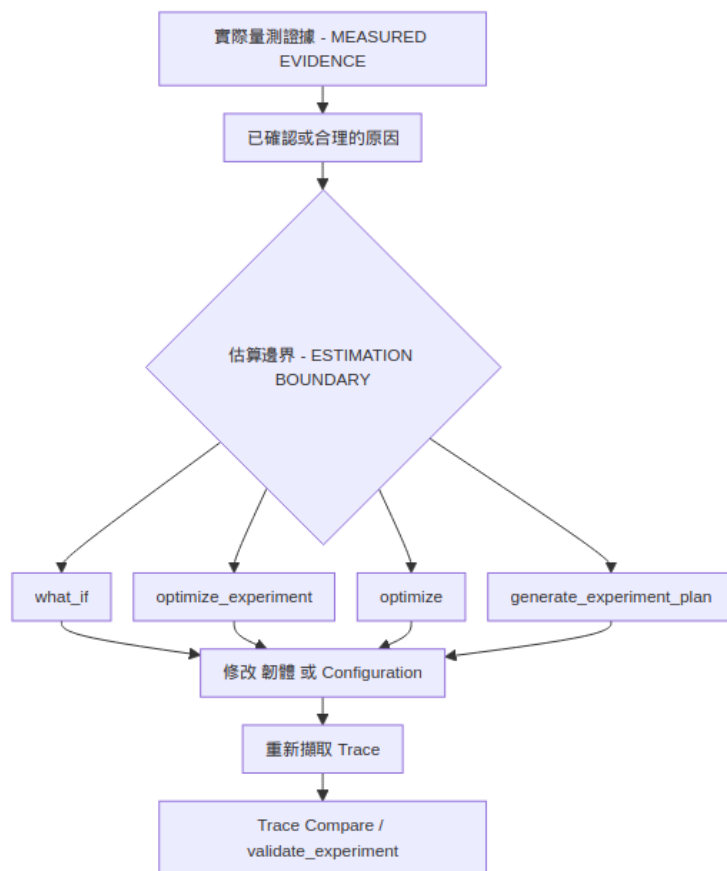
開啟兩份以上 Trace 時使用這組工具。

目的	主要工具	結果
開啟／取得 Trace Compare	trigger_compare	與工具列 Compare 相同的比較資料
比較兩個 Build	compare_performance	結構化 Metric Delta + Confidence
解釋主要 Regression	regression_explain	與 A/B Delta 對應的說明
定位 Regression	regression_localize	可疑 Task / Region / Mechanism
比較兩個工作	compare_tasks	並排顯示 Task Metrics
與歷史資料比較	baseline_score	與已儲存 Baseline 的 Drift
排序多份已開啟 Trace	analyze_traces	比較相對 Scheduling Behavior

只有當兩份 Trace 代表**相同或等效的 Workload Phase** 時，比較結果才具有意義。

6. 實驗 (Experiment) — 「接下來應該嘗試什麼？」

只有在原因已經有足夠證據支持後，才應使用這組工具。



目的	主要工具
測試一個具體想法	what_if
排序候選修改方案	optimize_experiment
取得定性的改善建議	optimize
產生 Bench / 韌體 驗證步驟	recommend_experiments、generate_experiment_plan
比較預測與實際量測結果	validate_experiment
儲存實驗結果	record_experiment_outcome

重要： what_if 與 Optimization 的結果都是**估算值**，不是實際量測到的 Scheduler Behavior。

7. 報告與結案 — 「這次分析得到什麼？」

目的	主要工具
產生結構化工程文字	generate_report
儲存診斷報告	export_report (HTML 以摘要為主；對話在附錄)
儲存完整 Investigation Case	export_investigation
摘要目前的調查內容	summarize_investigation_context
記住類似案例	investigation_memory、find_similar_investigations
結束調查案例	close_investigation

HTML export_report 會產生**診斷報告**，內容包括執行摘要（狀態與完成度）、涵蓋範圍、依重要性排序的分析結果、觀察與解讀、分析範圍內的證據表，以及建議的下一步。對話內容、介面狀態、游標範圍外的證據與中繼資料則放在可展開的**附錄**中。Query/export 批次會立即執行（不必按 Apply）；若回合仍在進行，HTML 會標示 **Analysis incomplete**。可選 mode：summary（預設）、technical、full。

完整工具參考

下表列出完整的工具結構，適合在實作、除錯或需要明確控制工具呼叫時查閱。

Tool	參數／目標	功能
set_cursors	timestamps (1–8 個 Trace Time)	放置 Cursor；有兩個以上時可啟用 Limit to C1–Cn
zoom_to_range	start_time, end_time	將 Timeline 聚焦在兩個時間點之間
highlight_task	task_name_or_id (Display Name、Numeric ID 或 Merge Key)	持續反白 Task Row。未知名稱會被忽略，避免整個 Timeline 被淡化；空字串會清除 Highlight
set_view_mode	mode (task / core)；可選 orientation	切換 Task / Core View，以及 Horizontal / Vertical
open_corridor_inspector	可選 core_from / core_to (Core_0、0、c0、0)	開啟 Migration Inspector；不同 Alias 使用相同解析方式
open_statistics_section	section (id，如 sync、block、activation，或頁面標題如 Mutex Blocking)	GUI：開啟 Statistics 面板並捲動到指定區段；不改變 Scope 或游標（需要 Apply）
add_annotation	time, note (≤240 字元)	在指定時間點加入橘色 Timeline Note；目前右側 Panel Tab 不會切換
query_raw_metric	task, metric (priority_inheritance, execution, migrations, blocking, sync, findings, activation, ready_gap, switch_reason)	Read-only：回傳目前 Statistics Scope 中指定工作的 Series (activation / ready_gap / switch_reason 為彙總值)，最多 40 Rows

Tool	參數／目標	功能
export_report	可選 format (html / csv / json) 、可選 mode (summary / technical / full)	HTML 診斷報告：Executive summary、Coverage、Ranked findings、範圍內 Evidence、Next action；Conversation／GUI／Rejected evidence 放在 <details> 附錄。立即執行（不必 Apply）。進行中仍會下載，並在 HTML 標示 Analysis incomplete 。會剔除所有工具使用卡片（Calculation／Evidence queries／Apply）。json 儲存完整 Investigation Package，參閱 export_investigation
clear_marks	可選 what (annotations / cursors / bookmarks / all / everything)	清除 AI 產生的標記。all（預設）清除 Annotation + Cursor；everything 也會清除 Bookmark
reset_view	無	將 Timeline Fit 回完整範圍並清除 Task Highlight；Mark 保留
search_timeline	query；可選 mode (contains / exact / regex / sti / tags / intervals / lifecycle / pointers / migrations)	Find Panel Search；回傳最多 40 個符合條件的 Timestamp
trigger_compare	可選 tab_a / tab_b（從 0 開始的 Tab Index 或 Filename）	Read-only：取得 Trace Compare CSV，並開啟與工具列 Compare 相同的 Dialog；需要載入兩個 Tab

Tool	參數／目標	功能
investigate	可選 finding_id, depth (1-5)	Read-only：建立包含根本原因鏈、Hypotheses、Ranked Anomalies 與 Suggested Tools 的 Investigation Graph
detect_anomalies	可選 limit (1-40)	Read-only：將 Analysis Findings 排序為 Critical / Warning / Info
correlate_events	task；可選 around_time, window	Read-only：將 Blocking / Execution / Migration / Sync / Priority / Find Hit 整合到同一 Timeline
find_critical_path	task；可選 timestamp, window (預設 2000)	Read-only：分析指定時間附近的 Preempt / Block / Mutex Critical Path；同時回傳 mermaid Graph (graph LR)、graph_nodes (id/label/kind/time)，以及分開的 blocking_steps / preemption_steps。Path Step 包含 start/stop；Evidence Bullet 使用可點選的 range:LO/HI，可 Zoom 並將 C1-C2 放到該 Episode

Tool	參數／目標	功能
compare_performance	可選 tab_a / tab_b	Read-only：兩個 Tab 的 A vs B 結構化 Metric Delta + Confidence。data.regression_type 將主要差異分類為 execution / scheduling / synchronization / migration / load_balance / unknown；舊版 classification 的 thrashing / load_imbalance / tick_health 等值仍會保留
generate_report	可選 report_type, finding_id	Read-only：產生指定類型的 Engineering Markdown：executive / performance / root_cause / regression / optimization / bug / ci；使用 export_report 儲存
check_budget	可選 budgets, tasks	Read-only：比較每個工作的 WCET / Response / Deadline Metric 與 Budget；未提供 tasks 時，主程式 會根據 Findings 建立 Row
optimize	可選 limit (預設 5)	Read-only：根據 Evidence 提供 Mitigation Idea，並附上 Estimate Disclaimer
regression_explain	可選 tab_a / tab_b	Read-only：比較兩個 Tab，再說明主要 Regression；包含相同的 regression_type 分類
bookmark_finding	time, kind (root_cause / evidence / correlated / reference) ；可選 note	GUI：加入 Semantic Investigation Annotation；需要 Apply

Tool	參數／目標	功能
what_if	change；可選 task	Read-only：Heuristic Slice-replay What-if，估算 Migration / Blocking / Load Balance；不是 FreeRTOS Kernel
optimize_experiment	可選 task, limit (1–12，預設 5)	Read-only：自動執行並排序 Pin / Priority / Contention / Migration Experiment
analyze_traces	無	Read-only：依 Scheduling Behavior 排序所有已載入的 Tab
baseline_score	可選 task, baseline, snapshot	Read-only：將目前每個工作的 WCET / Blocking / Migrations / Response 與已儲存 Historical Baseline 比較；標示 $ z > 2$
recommend_experiments	可選 finding_id, task, limit (1–20，預設 5)	Read-only：根據 Findings Heuristic 建議 Simulation / 韌體 / Measurement Validation Experiment
export_investigation	可選 finding_id, conclusion, tools_run, evidence_times	將完成的 Investigation 下載為 JSON Package，包括 Finding、執行過的 Tools、Queries、Evidence、Conclusion、Confidence 與 Alternatives
detect_priority_inversion	可選 task, window	Read-only：掃描 Priority-inheritance Boost Episode，尋找 L/M/H Inversion 嫌疑，包括 High/Medium/Low Task、Mutex、Time 與 Duration

Tool	參數／目標	功能
find_related_findings	可選 finding_id, task, metric, window, limit (1-40, 預設 10)	Read-only：依共用 Task、Metric Keyword、Evidence-time Proximity 或 Severity Adjacency 關聯 Analysis Findings
compare_tasks	task_a, task_b；可選 metrics	Read-only：並排比較兩個工作的 Execution / Blocking / Migrations / Priority-inheritance Delta
explain_finding	可選 finding_id, level (quick / technical / deep)	Read-only：以指定深度解釋單一 Analysis Finding；由主程式端根據 Finding Text 與 Hypotheses 產生
interpret_query	question	Read-only：在其他 Tool 執行前，將 Free-form Question 轉換成明確的 Investigation Mode / Scope
validate_experiment	可選 expected, actual (Metric → Signed Percent)	Read-only：比較 Experiment 預期 Delta 與實際 A vs B / What-if 結果，判定 VALIDATED / PARTIALLY VALIDATED / DISPROVED
manage_hypotheses	hypothesis_id, status (supported / possible / rejected / need_evidence)；可選 reason, finding_id	立即執行：更新目前調查案例中的一項假設狀態
plan_investigation	可選 question, finding_id	Read-only：排序 Hypotheses 與成本最低的 Tool Sequence
suggest_scope	可選 question	Read-only：建議 Task / Related Tasks / Time Window

Tool	參數／目標	功能
detect_contradictions	可選 hypothesis, metrics	Read-only：判定 SUPPORTED / CONTRADICTED / INSUFFICIENT
assess_evidence_sufficiency	可選 tools_run	Read-only：判定 STOP INVESTIGATION / CONTINUE / REVISE HYPOTHESIS
cluster_findings	無	Read-only：將相關 Findings 分組為 Incident
generate_fingerprint	無	Read-only：產生 HIGH / MEDIUM / LOW Scheduling、Sync 與 Timing Band
find_similar_investigations	可選 limit	Read-only：將 Fingerprint 與已記錄的 Experiment Outcome 比對
regression_localize	可選 label_a, label_b	Read-only：將 A vs B Inflation 定位至特定 Task 與 Region
build_causal_chain	無	Read-only：建立 Causal / Correlated / Temporal Edge；不會在沒有證據時直接宣稱因果
generate_experiment_plan	可選 task, limit	Read-only：排序 韌體 / What-if Experiment
record_experiment_outcome	可選 change, predicted, actual, quality	立即執行：儲存實驗結果，供之後比對相似案例
analyze_temporal_causality	可選 task	Read-only：根據 Findings Time 建立 Happens-before Chain
build_task_dependency_graph	可選 task	Read-only：建立 BTF Wait / Preempt / Migrate / PI Graph，包括 2-hop Neighborhood 與 Upstream Tasks

Tool	參數／目標	功能
decompose_response_time	可選 task	Read-only：計算各 Delay Component 的相對占比
rank_root_causes	無	Read-only：根據 Findings / Hypotheses 排序可能原因
verify_claim	claim；可選 claim_type, subject, object, evidence	Read-only：判定 SUPPORTED / PARTIAL / UNSUPPORTED
challenge_conclusion	可選 conclusion	Read-only：提出 Alternatives 與 Missing Evidence
investigation_memory	可選 action (recall / store) , record, limit	立即執行：儲存或取回相似的調查案例
cluster_incidents	可選 window_ns	Read-only：依時間接近程度建立 Incident Cluster
close_investigation	可選 conclusion, confidence	立即執行：以目前結論與信心程度結束調查案例
analyze_distribution	可選 values, metric (auto / execution / blocking / priority_inheritance / tick) , task	Read-only：計算 p50/p90/p95/p99/p99.9、Stddev、CV、3-sigma Outlier Rate。Statistics Distribution Chart 的 Query with AI... 會取得目前開啟 Plot 的 Samples
analyze_periodicity	可選 times, expected, source (auto / tick / sti / isr / timer / release) , task, durations	Read-only：比較 Expected 與 p50/p99/max，並計算 RMS / Peak-to-peak Jitter 與 Kind
summarize_investigation_context	可選 conclusion, tools_run	Read-only：產生精簡的 Investigation Snapshot

不支援原生工具呼叫的模型，可以輸出 fenced btftool JSON 區塊；BTFViewer 仍會顯示相同的

GUI 卡片。需要執行大量調查流程時，建議使用具備穩定工具呼叫能力的模型。

檢視器行為

BTFViewer 使用同一套 AI 分析流程與控制方式，使用者看到的行為如下：

- 使用相同的六個分析階段、操作範本、工具、證據與驗證畫面，以及驗證規則。
- 服務端點、模型、認證、內容模式、隱私與自動套用設定都位於 **Settings → AI**。
- 報告與完整調查資料會透過目前環境的一般下載或儲存方式保存。
- 圖表直接顯示在對話內容中。
- 網路連線與憑證規則由開啟檢視器的環境執行。

若從本機 file:// 開啟時無法連接 AI 端點，請改用下節說明的開發或預覽伺服器。這是連線限制，不是另一套 AI 操作流程。

疑難排解 (Troubleshooting)

症狀	原因	建議處理方式
網頁版：Failed to fetch / CORS	瀏覽器阻擋跨來源呼叫；file:// 會送出 Origin: null	優先使用 npm run dev / make preview，兩者都會代理 Ollama；或參閱 file:// 開啟方式
401 / 403	金鑰遺漏、遭拒絕，或不允許該來源	Settings → AI → Sign in or API key ；可使用 OPENAI_API_KEY / GEMINI_API_KEY / OLLAMA_API_KEY，本機 Ollama 不需要金鑰

症狀	原因	建議處理方式
CERTIFICATE_VERIFY_FAILED / Self-signed TLS	私人 CA 或自簽章 HTTPS 閘道	在作業系統或瀏覽器中信任憑證。只有受信任的私人端點，才在環境支援時使用 Settings → AI → Allow self-signed TLS ，或在受保護的私人網路使用 http://。
Chat Probe Timeout / The read operation timed out	GET /models 只列出 ID；推論本身過慢或卡住	Test connection 會以非串流 POST 呼叫 /chat/completions，逾時時間為 120 秒。先執行 ollama run MODEL 預熱，再重試。可使用下方 curl 測試除錯；若 curl 也卡住，代表閘道上游的聊天服務卡住。非串流沒有回應時可嘗試 "stream": true。本機顯示記憶體不足時，請降低內容長度
Model not found	輸入的模型 ID 並非目前服務端點所提供	重新整理模型清單或執行 Test connection ，再從下拉選單選擇可用 ID；Ollama 可先執行 ollama pull
Gemini HTTP 400 thought_signature	Gemini 3 的後續工具呼叫需要 Thought Blob	重新送出問題；BTFViewer 會回傳 Gemini Thought Signature
空白回覆 (functioncallfilter / malformedfunctioncall)	Gemini (尤其 Flash-Lite) 產生了被 API 拒絕的工具呼叫	檢視器會改以無工具再打一輪。若仍失敗，改用較完整的模型（例如 gemini-2.5-flash）或縮小 Statistics 範圍

症狀	原因	建議處理方式
顯示原始 btftool JSON，而不是原生工具呼叫	模型不支援或略過函式呼叫	BTFViewer 仍會顯示相同卡片。選擇 Apply ，或啟用 Auto-apply GUI actions 。需要穩定的原生呼叫時，使用 qwen3.5:9b 或支援工具呼叫的雲端模型
Ask 超過 120 秒逾時，或一直停在 Waiting...	冷啟動、CPU 卸載或顯示記憶體溢出	按 Stop ，使用 ollama run MODEL 預熱後重試。長對話之間可使用 Clear 。Findings 卡片太大時，改用較小模型或縮小 Statistics 範圍
後續對話忽略前面已知資訊	對話記錄超出內容長度	在 AI 列按 Clear ；或使用 Analysis → Query with AI... / Compare → Query with AI... 建立新的限定範圍提示
對話出現 Next check: 卻沒有 [Run]	檢視器只會把 nextstep:{action}（或沒有大括號的 nextstep: ...）變成連結	改點 Evidence [Run] ，或再問一次，讓回覆包含獨立的 nextstep:{...} 列
需要原始 AI 請求／回覆記錄	除錯工具回合或服務供應商相容性問題	若環境提供 Settings → AI → Log MCP messages to file ，只在除錯期間啟用，完成後刪除 ./ai_mcp_messages.log。

使用 curl 測試連線 (Test connection)

以下請求內容與 BTFViewer 的 **Test connection** 相同。請替換 BASE、MODEL 與 KEY：

```
curl -vk --max-time 180 \  
-H "Authorization: Bearer KEY" \  

```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"model":"MODEL","stream":false,"messages":[{"role":"user","content":"Reply with JSON  
  ↪ only: {\\"ok\\":true}"}],"max_tokens":24}' \  
BASE/chat/completions
```

從 file:// 開啟網頁版

直接從本機磁碟開啟網頁時，瀏覽器會送出 Origin: null。Ollama 可能回傳 403，而瀏覽器通常只顯示 Failed to fetch。

改用 HTTP 提供網頁內容，即可避開這個問題：

- npm run dev
- make preview

兩者都會自動代理 Ollama。這項限制只影響直接從本機檔案系統開啟的瀏覽器頁面。

若仍要使用 file://，需要在 Ollama 端允許所有 Origin：

從終端機啟動服務

```
OLLAMA_ORIGINS="*" ollama serve
```

macOS 選單列應用程式 (Ollama.app)

Shell 環境變數不會自動傳給應用程式

```
launchctl setenv OLLAMA_ORIGINS "*" # 接著退出 Ollama 並重新開啟
```

確認設定已生效；正常情況下應看到 200 與 Access-Control-Allow-Origin 標頭：

```
curl -s -D - -o /dev/null -H "Origin: null" http://localhost:11434/v1/models \  
| grep -iE "^HTTP|access-control-allow-origin"
```

如果 file:// 頁面仍被拒絕，可明確允許 null Origin：

```
OLLAMA_ORIGINS="*,null"
```

請注意，* 代表**任何你瀏覽的網頁都可以連線到本機模型**。使用完畢後建議取消：

```
launchctl unsetenv OLLAMA_ORIGINS
```

CLI 回歸檢查與 CI 門檻

在沒有圖形介面的 CI 環境中，可以比較候選追蹤資料與基準資料，並在偵測到回歸時讓指令失敗。需要時，也可以使用已設定的 AI 產生簡短說明。

使用無介面模式執行 analyze，並搭配 `--fail-on-regression`：

```
python builds/btf_viewer.py analyze candidate.btf --baseline baseline.btf --fail-on-regression
python builds/btf_viewer.py analyze candidate.btf --save-baseline /tmp/base.json
python builds/btf_viewer.py analyze candidate.btf --baseline /tmp/base.json --fail-on-regression
↪ --ai
python builds/btf_viewer.py ai-test --dataset tests/ai --fail-under 70
python builds/btf_viewer.py ai-test --config examples/ai/benchmark.xml -o AI_BENCHMARK.md
python builds/btf_viewer.py ai-test --config examples/ai/benchmark.xml --compare-context -o
↪ AI_BENCHMARK.md
python builds/btf_viewer.py ai-test --config examples/ai/benchmark-selfsigned.xml --insecure
```

也可以使用：

- `make -C BTFViewer ai-test` — `AI_DATASET`、`AI_FAIL_UNDER`
- `make -C BTFViewer ai-test-live` — `AI_CONFIG`，可選 `AI_MODELS`，輸出 `AI_BENCHMARK.md`
- `make -C BTFViewer ai-test-context` — 與 `Live` 相同，另外加入 `--compare-context`

測試資料集、評分規則與內容模式參數，請參閱[基準測試與評估套件](#)。

一般使用方式請參閱 [Export](#) → [Headless CLI](#)。

基準測試與評估套件

BTFViewer 內建離線評估工具 `ai-test / runOfflineBenchmark`。

線上測試會從 XML 設定檔 (`--config examples/ai/benchmark.xml`) 讀取**模型 ID**、**Base URL**、**TLS 與 API 金鑰**，並輸出 `AI_BENCHMARK.md`。

如果輸出檔已存在，重新執行會**合併 (merge)** 結果。沒有重新執行的模型、內容模式與案例會保持不變。使用 `--replace-report` 才會完整覆寫報告。

相關指令請參閱 [CLI 回歸檢查與 CI 門檻](#)。

線上評分預設使用 **Full evidence** (`--context-mode full`)。使用 `--compare-context` 時，會以 Compact、Balanced 與 Full 三種模式執行相同案例，並比較分數、Token 總量與延遲。

線上測試呼叫模型時，如果遇到暫時性錯誤，最多重試 **10 次**，每次間隔 **10 秒**。例如 HTTP 429 / 503、逾時或空白回覆。認證錯誤與找不到模型則不會重試。

前面的能力矩陣是定性比較；評估套件則將這些預期轉成可重複量測的結果。

目標不是找出最大或「最聰明」的模型，而是找出能最可靠完成 BTFViewer 追蹤分析的模型。

內容模式基準測試

線上 ai-test 使用與 **Settings → AI → Context** 相同的 Compact、Balanced 與 Full evidence 內容整理方式，包括縮減 Findings、依目前階段選擇工具定義，以及限制 Compact 的回覆長度。

圖形介面中的設定不會影響 CLI 評分工具。

Flag	用途
預設	Full evidence — 使用完整 Findings 與工具目錄
<code>--context-mode compact</code>	只執行 Compact；也可指定 balanced、full，或以逗號分隔選擇部分模式
<code>--compare-context</code>	每個模型都使用 三種模式 執行相同案例

每個線上測試案例都會記錄：

- 總分。
- 通過／失敗。
- 輸入／輸出／Token 總量；包含工具執行後的後續請求。
- 執行時間。

使用 `--compare-context` 時，`AI_BENCHMARK.md` 會為每個模型增加 **Context mode comparison** 表格，比較分數、Token 數量與平均延遲。

```
python builds/btf_viewer.py ai-test -c examples/ai/benchmark.xml --compare-context -o
```

```
↪ AI_BENCHMARK.md
```

```
make -C BTFViewer ai-test-context # AI_CONFIG, optional AI_MODELS
```

這項測試適合用來選擇預設內容模式。

目前量測中，Compact 對所有模型都使用較少 Token，但不一定能降低延遲，也不一定能維持相同分數。應在實際使用的服務端點與工作負載上比較三種模式。

詳細設定請參閱 **Context Mode (Token 使用量)**。

測試範圍

線上測試主要涵蓋：

- **Gemini 雲端模型**
- **一般開發工作站可實際執行的本機 Ollama 模型**

本機模型不應只因為「最新」或「最大」就納入測試。應選擇能與 BTFViewer、Ollama，以及 AI 內容／工具工作負載同時執行的模型。

建議測試模型

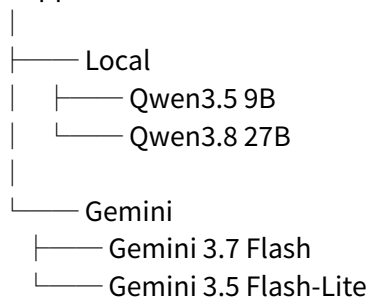
本機模型 — 一般開發工作站：

- **Qwen3.5 9B** (qwen3.5:9b) — 應用程式內建預設值，也是目前最實用的本機選擇。Balanced 為 15/17 PASS；Full evidence 的總分為 88。
- **Qwen3.8 27B** (qwen3.8:27b) — 高延遲的本機比較模型。Balanced 的總分為 88，但平均需要 325.2 秒／案例，且沒有穩定優於 9B 模型。

Gemini — 可由設定檔調整；新增較新的 模型 ID 不需要修改 測試程式：

- **Gemini 3.7 Flash** (gemini-3.7-flash) — 內建 Gemini 模型中分數較高的參考模型。Full evidence 的總分為 85，14/17 PASS。
- **Gemini 3.5 Flash-Lite** (gemini-3.5-flash-lite) — 以低延遲為主的雲端參考模型。Full evidence 的總分為 83，平均 2.6 秒／案例。

Shipped Live Suite



目前結果顯示，不能只用模型大小判斷是否適合 BTFViewer。

27B 本機模型只有在 Balanced 模式達到本機模型最高總分 88，但平均每個案例約需 325 秒。9B 模型在 Full evidence 也達到總分 88，但平均只需 16.2 秒。

因此選擇模型時應同時考量：

- **診斷品質**
- **實際執行效能**

不要把模型清單直接寫死在測試程式中。可複製 [examples/ai/benchmark.xml](#)。

使用自簽憑證或私有 CA 開道時，可保留 `<tls-verify>false</tls-verify>`。這也是評估套件的預設值。使用公開 HTTPS 模型服務時可改為 `true`：

```
<ai-benchmark version="1">
  <dataset>tests/ai</dataset>
  <fail-under>0</fail-under>
```

```

<output>AI_BENCHMARK.md</output>
<endpoint>
  <base-url>http://localhost:11434/v1</base-url>
  <tls-verify>false</tls-verify>
  <timeout-s>360</timeout-s>
</endpoint>
<models>
  <model id="qwen3.5:9b"/>
  <model id="qwen3.8:27b"/>
  <model id="gemini-3.7-flash" preset="gemini">
    <base-url>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai</base-url>
    <tls-verify>true</tls-verify>
    <api-key env="GEMINI_API_KEY"/>
  </model>
  <model id="gemini-3.5-flash-lite" preset="gemini">
    <base-url>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai</base-url>
    <tls-verify>true</tls-verify>
    <api-key env="GEMINI_API_KEY"/>
  </model>
</models>
</ai-benchmark>

<!-- Self-signed / private CA gateway -->
<endpoint>
  <base-url>https://llm.internal.example:8443/v1</base-url>
  <tls-verify>false</tls-verify>
  <api-key env="GATEWAY_API_KEY"/>
</endpoint>

```

<api-key env="VAR"> 會先讀取環境變數，再讀取元素中的文字。建議省略元素文字，**不要將 API 金鑰等機密資訊提交到程式碼儲存庫**。

tls-verify=false 或 ai-test --insecure 會讓無介面測試用戶端略過憑證檢查。

--models id1,id2 (或 make ai-test-context AI_MODELS=id1,id2) 可選擇部分 <model>。Custom Suite 也可以將 Model 設為 optional="true"。如果缺少 API Key，這些 Model 會被略過；除非透過 --models / AI_MODELS 明確指定。

Ollama 應只列出實際已下載的模型 ID。基準測試結果應記錄完整的模型識別資訊與執行環境設定。

--only-cases id1,id2 (或 make ai-test-context AI_CASES=id1,id2) 可只重新測試指定的 Dataset Case。這適合重測因 HTTP 429 / 503 等暫時性錯誤而回傳 ERROR 的 Case，不需要重新執行完整 Suite。

當 -o / --output 已存在時，ai-test 會將本次結果**合併**到原有報告。只有實際重新執行的 Model / Context Mode Block 或 Offline Case 會被取代。其他內容會保持不變。Comparison、Context Mode Comparison 與 Metric Breakdown 表格 會依合併後的資料重新計算。

例如，只重新測試一個 Model 的 Full Context：

```
python builds/btf_viewer.py ai-test -c examples/ai/benchmark.xml \
```

```
--models gemini-3.7-flash --context-mode full -o AI_BENCHMARK.md
make -C BTFViewer ai-test-live AI_MODELS=gemini-3.7-flash AI_CONTEXT=full
```

使用 --replace-report (或 AI_REPLACE=1) 可完整覆寫報告。這適合重新執行完整 Suite，並移除舊結果。

App 內目前尚未提供 Benchmark Picker：

Settings → AI → Benchmark

規劃使用 Checkbox 選擇 Gemini 與 Local Ollama Model，再按下 **Run Benchmark**。

資料集 (Dataset)

tests/ai/ 保存主要診斷情境的已知 Trace。每個 Case 定義的是**預期事實 (Expected Facts)**，而不是要求模型產生完全相同的自然語言答案：

```
tests/ai/
├── migration_thrash.btf
├── mutex_contention.btf
├── priority_inversion.btf
├── deadline_miss.btf
├── load_imbalance.btf
├── trace_regression.btf
├── explain_region.btf
├── adversarial_mutex_vs_starvation.btf
├── adversarial_exec_vs_preemption.btf
├── adversarial_correlation_not_cause.btf
├── adversarial_out_of_scope_time.btf
├── period_jitter.btf
├── waiter_owner_handoff.btf
├── stats_page_next_check.btf
├── response_vs_blocking.btf
├── preempt_matrix_vs_chain.btf
└── mutex_block_vs_wait_queue.btf
```

對抗案例 (Adversarial Cases) 的 kind 為 adversarial，會刻意放入誤導性的 Finding 或 Timestamp。最直覺的答案反而是錯的：

Case	誤導項目 (Decoy)	實際情況 (Actual)
adversarial_mutex_vs_starvation	Mutex Contention	CPU Starvation / Preemption
adversarial_exec_vs_preemption	Long Execution / WCET	Preemption
adversarial_correlation_not_cause	ISR 導致 Comm Latency	只有 Correlation，沒有 Causal Link

Case	誤導項目 (Decoy)	實際情況 (Actual)
adversarial_out_of_scope_time	診斷 jump:9000	Timestamp 位於 Cursor Window 之外
period_jitter	Tick Health / Tickless	Task Inter-arrival；應開啟 Period / Jitter
waiter_owner_handoff	Kernel Wait Queue	Heuristic Mutex Handoff；應開啟 Waiter × Owner
stats_page_next_check	虛構 detect_timeline_anomalies	應開啟 Timeline Anomalies / Worst Events
response_vs_blocking	將 Blocking Time 視為 End-to-end Response	應開啟 Response Time
preempt_matrix_vs_chain	虛構 detect_preemption_matrix	應開啟 Preemption Matrix
mutex_block_vs_wait_queue	重建 Kernel Wait Queue	應開啟 Mutex Blocking

id: migration_thrash
 trace: migration_thrash.btf
 expected:
 finding_types: [migration, load_balance]
 tasks: [CS[22]]
 evidence:
 required_metrics: [migrations]
 allowed_tools: [detect_anomalies, correlate_events, query_raw_metric]
 forbidden:
 invented_task_names: true
 out_of_scope_timestamps: true

這種設計可避免無關緊要的文字差異影響評分，讓評分結果更穩定。

評估指標 (Evaluation metrics)

指標	評估內容
Finding identification	模型是否找出預期的問題？

指標	評估內容
Evidence accuracy	引用的 Metric / Event 是否真的存在？required_metrics 也接受 Statistics Page Title，例如 Period / Jitter、Waiter × Owner、Timeline Anomalies，以及常見 Alias (Period/Jitter、Waiter x Owner)
Timestamp validity	jump:TIME 是否真實存在，而且位於 Scope 內？
Task-name validity	是否只使用已知的 Task Name？
Tool selection	是否呼叫適合的 Investigation Tool？
Tool-chain quality	在得出結論前，是否取得足夠 Evidence？
Root-cause accuracy	結論是否符合預期診斷？
Alternative handling	是否考慮合理的其他可能原因？
Confidence calibration	Confidence 是否符合現有 Evidence？
Response completeness	是否完整回答 Investigation Question？
Latency	完成 Investigation 花費多久？
Tool-call count	需要多少輪 Tool Call？
Peak memory	Inference 過程使用多少 RAM？
Time to first token (TTFT)	模型多快開始產生回覆？
產生速度	調查過程的持續 Token／秒
調查成功率	在設定的時間／資源限制內正確完成 案例的比例
錯誤因果判定率	對 案例標示為 Coincidence / Non-causal 的關係錯誤宣稱因果；0-100，越高越差
錯誤確認率	錯誤確認 trap_phrases 中的 干擾用 Finding，而不是實際原因
缺乏證據的主張比例	驗證器檢查的主張 中未通過 工作／時間／分析範圍 檢查的比例
Premature-conclusion rate	Required Tools 尚未執行，就先給出 High Confidence 或結論

本機執行 應將 **Memory 與 Latency 視為第一級指標（主要評估指標）**。稍微準確一些、但在記憶體壓力下無法實際使用的模型，不應因此自動取得更高排名。

Level 1 — Tool / Evidence Correctness： Tool、Parameters、Task、Timestamp 與 Scope 是否正確。這一層用來將 工具使用錯誤 與 推理能力 Quality 分開。

Level 2 — Diagnostic Correctness： 比較 Expected 與 Actual Diagnosis、Evidence 與 Alternatives。只產生一段看似合理的說明並不足夠。

主要分數： 加權 Engineering Score，包含 Finding / Evidence / Tool Use / Root Cause /

Calibration / Safety ； **不是正確率的機率值**。各 Component Score 應保持可見。Overall ≥ 70 視為 PASS。

Evaluation Suite 必須測試的防護條件（Safeguards）：

- 不得虛構 Task Name、Metric Value 或 jump:TIME。
- Timestamp 不得超出 Cursor Region。
- 沒有足夠 Evidence 的 Conclusion 不得表示為已確認。
- Evidence 必須符合 Tool Result。
- Heuristic What-if 必須持續標示為 Estimate。
- 模型不得將 Simulation Result 說成 Measured Result。

模型比較矩陣（Model matrix）

使用相同 Suite 測試內建的 Gemini 與 Local Ollama Model。以下結果記錄於 **2026-08-19**，使用 **17-case Dataset**。完整 Case 表格 與 Compact / Balanced 結果請參閱 [AI_BENCHMARK.md](#)。

下表為 **Full evidence** Context Mode，也是 Live Scoring 的預設模式。

Model	類別	Root			Calibration	Notes
		Finding	Evidence	cause		
qwen3.5:9b	Local / practical	85	93	82	80	Overall 88 ，16.2s/case，14/17 PASS
qwen3.8:27b	Local / high-latency	88	94	65	80	Overall 86 ，332s/case，13/17 PASS
gemini-3.5-flash-lite	Cloud / fast	82	90	71	80	Overall 83 ，2.6s/case，13/17 PASS
gemini-3.7-flash	Cloud	82	94	59	80	Overall 85 ，25.0s/case，14/17 PASS

[AI_BENCHMARK.md](#) 另外包含兩個不在內建 Suite 中的 Cloud Model。這些結果來自 Private Config，只供參考。它們不在 `examples/ai/benchmark.xml` 中，也不屬於前述 Recommended Models。

Model	類別	Root				Calibration	Notes
		Finding	Evidence	cause			
claude-sonnet-5	Cloud (optional, not shipped)	85	94	59	80		Overall 82 , 15.9s/case , 12/17 PASS
gpt-5.6-sol	Cloud (optional, not shipped)	91	90	76	80		Overall 88 , 9.6s/case , 15/17 PASS

Live --config Run 如果第一個 Turn 只有 Tool Result，或只有 Planning Text 而沒有 Confidence Line，會再執行一次 Tool-result Follow-up。Single-turn Score 不能直接互相比較。

目前結果可得到以下實用結論：

- **最實用的 Local Setup**：qwen3.5:9b + Balanced 可得到最高 Pass Count；Full evidence 則得到最高 Overall Score。
- **目前量測最快的 Cloud Setup**：gemini-3.5-flash-lite + Compact，平均 2.3s/case；Full evidence 的 Score 提升到 83，平均 2.6s/case。
- **內建 Gemini Model 中最佳結果**：gemini-3.7-flash + Full evidence，Overall 85，14/17 PASS。
- **完整報告中的最高結果**：選用的 gpt-5.6-sol + Compact，Overall 90，16/17 PASS。
- **Context 越多不一定越好**：最佳模式會依模型而不同。部署前應比較 Compact、Balanced 與 Full evidence。

Context Mode Comparison (--compare-context)：每個模型使用相同 Live Suite 執行三次：Compact→Balanced→Full evidence。報告會列出 Overall Score、Pass Rate、Prompt / Completion / Total Tokens 與 平均延遲。可用來確認較小的 Context Budget 是否能節省 Token / Time，同時維持 Investigation Score。

Context Size 指 Findings + Tools + History。評估 Local Model 時，不應只看 Token／秒。Context 變大時，也要檢查 Tool Use 與 Grounding。

Context	用途
8K	Investigation 的最低需求
16K	一般 Investigation
32K	大型 Findings / Multi-tool Investigation
64K	支援時用於 Stress Test

開發工作站上的實際比較：

Gemini 3.7 Flash / Gemini 3.5 Flash-Lite
vs

Qwen3.5 9B (內建預設)

Qwen3.8 27B

真正需要回答的問題是：

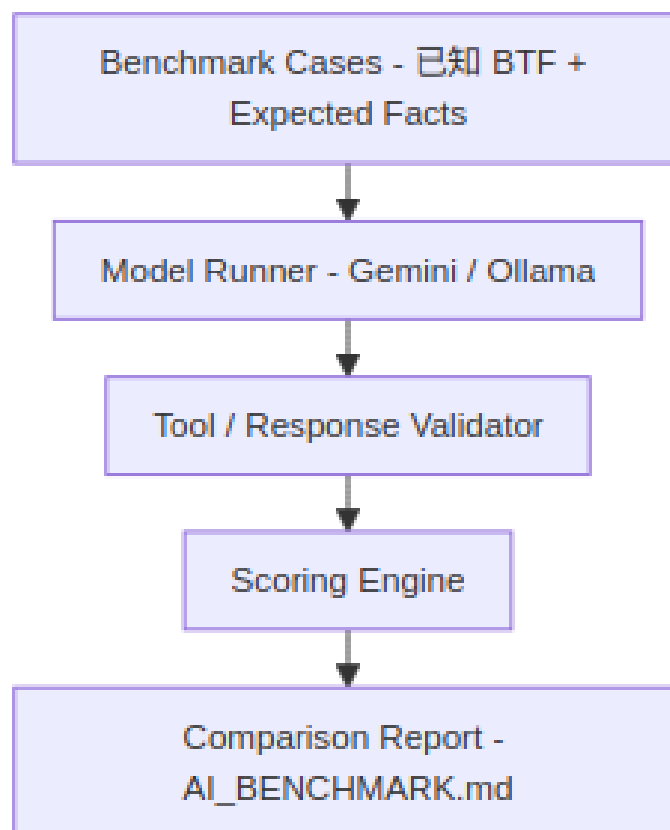
增加 Local Model 容量所帶來的 Investigation Quality 改善，是否足以抵銷額外的 Memory 與 Latency？

可重現性與架構 (Reproducibility and architecture)

每次執行應保存 Timestamp、App Version、Dataset Version、模型 ID、Endpoint Config、Cases、Prompts、Tool Calls / Results、Final Responses、Scores 與 Timing。

可使用 Run ID，例如 AI Benchmark #2026-08-13-001，讓 Model Behavior 改變但 Viewer Code 沒有修改時，仍能比較不同 Run。

--fail-under N 可在 Model Score 低於 Threshold 時讓 CI 失敗。Live Run 常使用 0，讓 HTTP Error 發生時仍能輸出 Report。



調查案例 (Investigation Case)

BTFViewer 使用同一個 **Investigation Case** 模型 (btf-investigation-case) ，內容包括：

- Question
- Scope：Trace / C1-Cn / Tasks / Cores
- Hypotheses 與狀態：**supported / possible / need evidence / rejected**
- Evidence Graph
- Coverage
- Falsification Checks
- Conclusion
- Validation

相關技術注意事項請參閱 [實作說明](#)。

每次 AI 最終回覆後，主程式端 **Validator** 會擷取 jump:TIME 與 Task[id] Claim，並標示虛構的名稱或 Cursor Window 之外的 Timestamp。

Test connection 會附加 **Model Capability** Card，包含 Live Chat / Structured Output / 工具呼叫，以及基於 3B vs 7B+ Heuristic 的 Overlay。

Headless Evaluation：

`make -C BTFViewer ai-test`

或：

`python builds/btf_viewer.py ai-test --dataset tests/ai --fail-under 70`

主程式調查模式 (quick / diagnose / compare / optimize / report) 仍對應到現有 Template，但不再是固定晶片列；請由動態捷徑或 **More templates...** 進入。所有結果仍應回到 Timeline 確認。

調查規劃器 (Investigation Planner)

這是 主程式端 Planner，核心原則是：

先取得成本最低的證據 (**Cheapest Evidence First**)。

使用者操作流程請參閱 [README → Investigation planner](#)。



Tool / Helper	主程式行為
plan_investigation	根據 Findings + Question 排序 Hypotheses 與低成本 Tool Sequence
suggest_scope	建議 Task、Related Tasks、Evidence Times，或使用目前 Cursor
detect_contradictions	SUPPORTED / CONTRADICTED / INSUFFICIENT；例如 Execution » Blocking 時，會與 Mutex Hypothesis 矛盾
assess_evidence_sufficiency	使用 Coverage Heuristic 判斷 Stop / Continue / Revise
score_hypotheses	依 Evidence 加權評分；不是 GUI Tool
cluster_findings	依共用 Task 或 Pattern 分組
generate_fingerprint	產生 HIGH / MEDIUM / LOW Scheduling、Sync、Timing Band
find_similar_investigations	使用類似 Jaccard 的方式，與已記錄 Experiment Outcome 比對
regression_localize	將 A vs B Delta 定位至 Task / Region / Likely Mechanism
build_causal_chain	Edge 標示為 Causal / Correlated / Temporal；必須附 Disclaimer

Tool / Helper	主程式行為
generate_experiment_plan	排序 Pin / Contention / Priority Experiment
record_experiment_outcome	將實驗結果保存到檢視器的調查資料儲存區
score_investigation_metrics	結案時由 主程式 端計算（已不再是模型可呼叫的工具）：Phase 3 額外指標 evidence_efficiency、investigation_cost、false_confidence、falsification_rate 同時整合到 score_benchmark_case，包括 Adversarial Rate

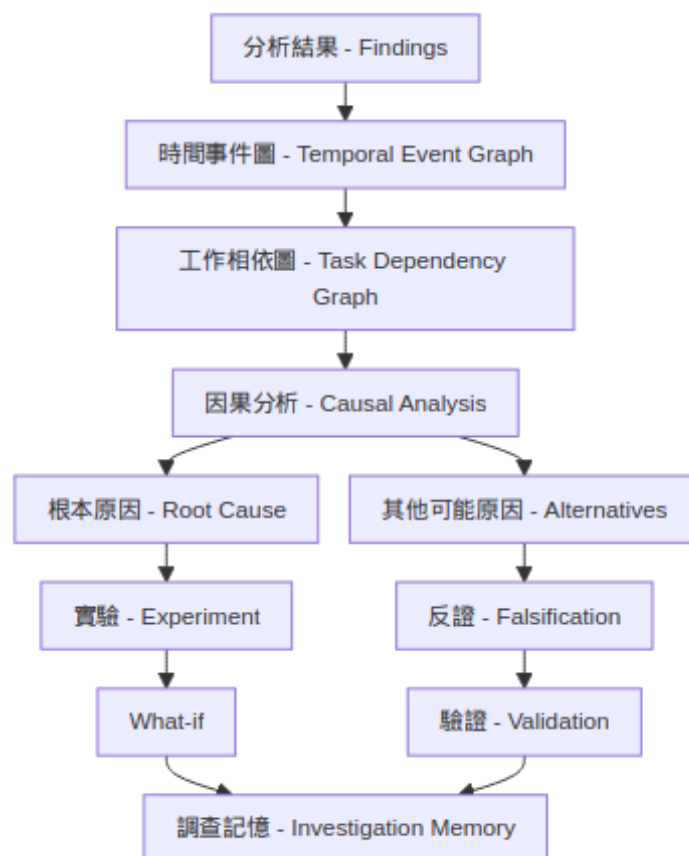
不要在 auto_investigate 之後再增加 Chat Template。

因果與時間引擎 (Causal and temporal engines)

這些功能是在 Analysis Findings 上執行的 **主程式端 Heuristic**，不是 FreeRTOS Scheduler Replay。

使用者操作流程仍以 **調查規劃器** 為主。Diagnose / Investigate / Auto investigate 會先依序使用 Explanation Tool，再進入 Experiment：

Graph → Temporal → rank_root_causes → challenge_conclusion → what_if



Tool / Helper	主程式行為
analyze_temporal_causality	根據 Finding Time (jump:TIME) 建立 Happens-before Chain
build_task_dependency_graph	建立 BTF Sync / Preempt / Migrate / PI Graph ; Finding Wording 作為 Fallback，可指定 task Neighborhood
decompose_response_time	計算 Mutex / Preemption / Migration / Execution / Scheduler 的相對 Delay Share
rank_root_causes	排序 Hypothesis 或 Finding Bucket
verify_claim	依 Findings 與 Cursor 判定 SUPPORTED / PARTIAL / UNSUPPORTED
challenge_conclusion	提出 Alternatives 與 Missing Evidence
investigation_memory	從檢視器的調查資料儲存區保存或取回案例
cluster_incidents	依時間接近程度將 Findings 分組
close_investigation	記錄 Conclusion 並關閉 Case

Tool / Helper	主程式行為
analyze_distribution	p50 / p90 / p95 / p99 / p99.9、Stddev、CV、3-sigma Outlier Rate；取得 BTF Execution / Blocking / PI / Tick Sample
analyze_periodicity	根據 Tick、STI、ISR、Timer 或 Task-release Time 分析 Period / Jitter；Kind = Drift / Jitter / WCET / Scheduler
summarize_investigation_context	精簡整理 Findings、Hypotheses 與已執行 Tools

引擎限制 (Engine limits)

Engine	它是什麼	它不是什麼
analyze_temporal_causality	根據 Finding jump:TIME 建立 Happens-before	Kernel Event Replay
build_task_dependency_graph	BTF Sync / Preempt / Migrate / PI Edge；2-hop task Neighborhood	完整 ISR / Object Graph
decompose_response_time	根據 Finding Magnitude 計算相對占比	Cycle-accurate Milliseconds
rank_root_causes	Hypothesis 或 Finding-bucket Ranking	機率
investigation_memory	Local Store / Recall Notepad	Team Knowledge Base
cluster_incidents	依時間接近程度分組	Shared-mutex / Causal Clustering
close_investigation	Case Status closed + Conclusion	完整 韌體 A/B Lifecycle
analyze_distribution	BTF Execution / Blocking / PI / Tick Sample，最多 8000 筆	Parser 本身沒有的 Response-time Series
analyze_periodicity	Inter-arrival Jitter 與 Kind	Kernel Period Timer
simulate_schedule	what_if 內部使用的 LEVEL 1 Helper	GUI Tool 或 FreeRTOS Kernel

以下內容不在 Scope 內，**不要為這些功能新增 Chat Template**：

- Trace-to-code (ELF / DWARF)
- 真正的 Scheduler 或 Hardware-aware Simulation
- Model Routing
- 自動產生 Benchmark Case
- Natural-language → Metric Compiler
- 沒有 Analysis Findings 的 Anomaly Discovery
- Shared Team Investigation Database

不要在 `auto_investigate` 之後再新增 Chat Template。 下一階段的改善應來自更深入的 Engine，而不是增加更多 Button。

實作注意事項 (Implementation notes)

本節記錄共用檢視器 AI 實作的技術注意事項。

使用者可見的 Case / Evidence 行為請參閱 [README → Investigation Case](#)。Live-suite XML 請參閱 [基準測試與評估套件](#)。已記錄的 Score 位於 [AI_BENCHMARK.md](#)。

Analysis 與 AI 工具的分工 (Analysis vs AI tools)

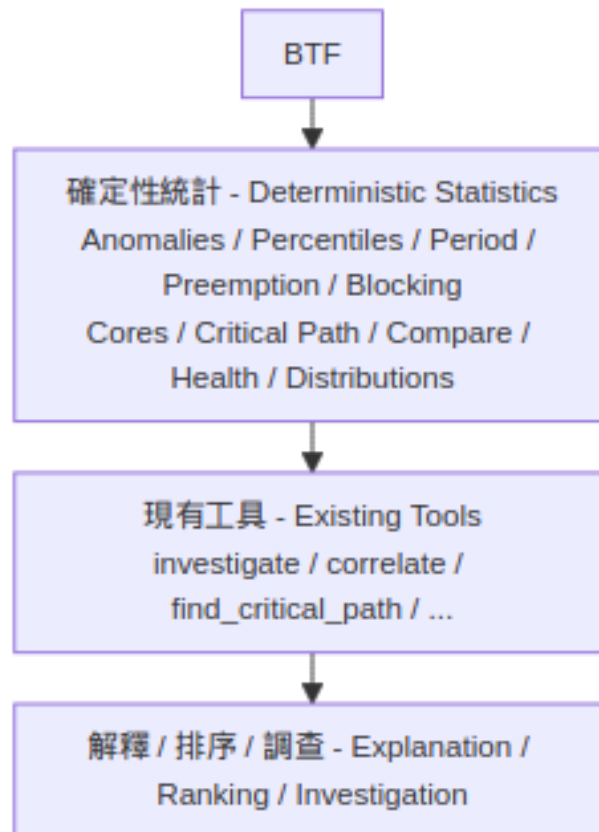
事實應優先來自 BTF Statistics Page。AI 的工作是對這些事實進行**排序、解釋與導覽**。

不要為 Statistics Page 已經完成的工作新增 AI Tool，例如：

- 不要新增 detect_timeline_anomalies
- 不要新增額外的 Jitter Tool
- 不要新增 Histogram Tool

同樣地：

- 不要虛構 Kernel Response Time。
- 不要檢查 ELF / Source。
- 不要模擬 Scheduler。



目前已提供的完整流程維持：

Triage → Investigate → Verify → Correlate → Critical Path → Dependency Graph → Temporal Causality → Rank → Challenge → What-if → Report

應優先改善取得 Statistics Evidence 的方式（open_statistics_section 即為此而設），並以精簡工具清單為優先，而非持續增加；score_investigation 與 investigation_replay 已改為結案時由主程式端計算。

使用者可見的 Page Map 請參閱 [README → BTF analysis pages](#)。

共用案例／證據引擎 (Shared Case / Evidence engines)

BTFViewer 使用同一套案例、證據、規劃器、因果分析、工具與 Mermaid 實作。

AI UI 修改後執行：

```
make -C BTFViewer bundle
make -C BTFViewer web
```

UI Lockstep：

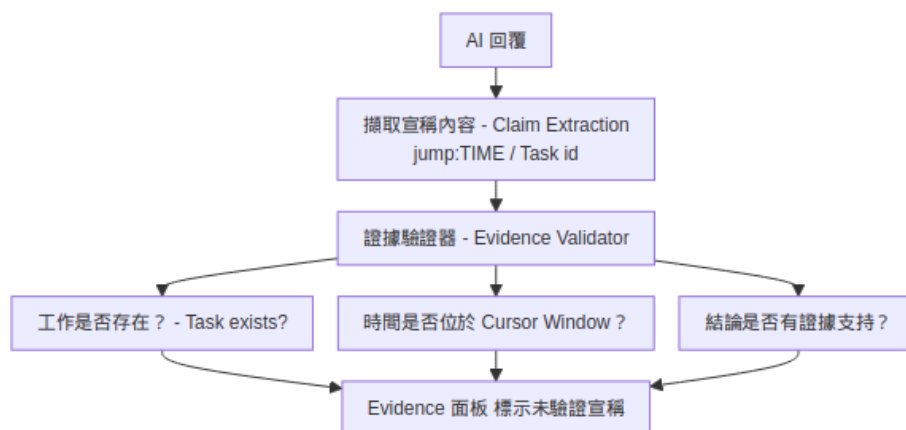
- **Start Investigation** 與模板列分開。
- 模板列最多五個依序排列的捷徑，加上 **More templates...**（可換行，最多兩列）。
- 建議的主要操作以外框標示；Compare／SMP 先決條件以行內提示顯示。

- Chip 最小高度為 28px。
- Disabled Chip / Menu Item 使用 #8a96a8。
- Findings 的 **Investigate...** 使用與其他 Analysis Footer Button 相同的 Outline Style，不使用 Accent / Primary Style。
- **More** Template 在 2-column Overlay 中使用相同 Group。
- Trace Compare 從工具列 **Compare** 開啟，而不是 Statistics Footer。
- Composer 上方有可收合的 **Context** 列；Apply 卡片標示 Navigation／Scope／Filter／Annotation／Export／Calculation；**Undo** 還原 Scope 與 Filters。

ai-test CLI 與離線基準測試共用 tests/ai 測試資料，包括納入版本控制的 .btf stub 與 dataset.json。

Live Run 支援 --context-mode 與 --compare-context，請參閱 [內容模式基準測試](#)。

驗證器 (Validator)



主程式 Validator 會在最終回覆後執行。Prompt 本身仍會禁止虛構 Number、Task Name 與 jump:TIME；**Validator** 才是最後的防護機制，而不是 **Prompt**。

實驗結案 (Experiment close-out)

validate_experiment 會比較 Expected 與 Actual Signed Percent，並回傳：

- VALIDATED
- PARTIALLY VALIDATED
- DISPROVED

接著更新尚未關閉的 Hypothesis，並提供 **Save to knowledge** (btfexp:save)。

如果 actual 為空，會從最近一次 Trace Compare Refresh 自動取得，包括各分頁已啟用 **Limit to C1-Cn** 時的範圍；也可以從 compare_performance 透過 experiment_percents_from_compare 取得。

工具列 **Compare** → **Validate experiment...** 會關閉 Dialog，並要求模型呼叫 Tool，此時省略 Actual。

韌體 修改與重新擷取仍然由使用者完成：

修改 韌體 → 擷取新 Trace → 工具列 **Compare**

能力、成本、隱私與知識 (Capability, cost, privacy, knowledge)

Feature	主程式行為
Capability probe	Test connection 先列出 Model，再使用 JSON Structured-output Probe 進行 Chat，接著測試 工具呼叫 (btf_ping → btf_pong)。即時結果 會 Overlay Chat / Structured Output / 工具呼叫 / 多工具串接；長內容 與 推理能力 仍屬 Heuristic
Cost	獨立 Usage Bar 顯示 Context: Compact • 4.6k tok • 3 tools • 12s，依序代表 Mode、Tokens、Tools、模型執行時間。Evidence 使用完整 format_cost_meter Line。 Clear 會重設 回覆、使用量統計 與 目前的調查狀態
Privacy	Chip：• Local / • Cloud / • Sensitive。Sensitive 時會阻擋傳送至雲端；其他情況會清理 Annotation，並可選擇套用工作名稱別名 (apply_cloud_privacy)
Knowledge	investigate 先比對使用者保存的 Entry (More → Save current finding...)，再比對 Baseline，最後使用 內建目錄。有 典型值 與 目前速率 時會同時顯示
Interpret	自由提問 會先由 主程式 執行 interpret_query、顯示範圍卡，然後 自動執行 (等同 Run investigation)。Template / Mode / 既有助理回覆 / 簡短追問會跳過主程式 解讀步驟；仍可用範圍開關後再跑一次
Tools used	Evidence Investigation details 會直接列出每個 Tool 與主程式端原因 (不再另設 Why? 連結)

圖表

回覆可以包含：

- Mutex、Blocking 與 Priority Event 的 Mermaid 循序圖。

- Core Migration 的流程圖。

使用 **Compact** Context Mode 時，只有使用者要求才會產生 圖表。

Findings 中的 Markdown 表格 與 Sanitized HTML 表格，都會在 回覆區 中顯示為 表格。investigate 回傳 根本原因鏈 時，Evidence 面板 也會建立 Investigation Tree。

圖表會配合目前的淺色／深色主題；**Save As...** 匯出的 HTML 則使用 Light Palette。

互動方式：

- 點選**工作節點**：持續反白對應的 Timeline Row。Low[266] (Core 0) 會解析為 Low[266]。
- 點選**核心節點** (Core_0、C0、C1)：切換到 Core View，並捲動至該 Core。
- Mutex 六角形節點與其他無法解析的標籤：不執行任何動作，Timeline 不會被淡化。
- 點選圖表空白區域：開啟較大的 放大視窗。捲動可縮放 0.5–6×；按 **Esc** 或 **Close** 關閉。觸控板的雙指縮放會視為捲動操作。
- 圖表下方的連結列 只列出 jump:TIME 與可解析的 Task／Core 名稱，不會列出 Finding 標題、假設或圖節點 ID (F、C0...)。
- **Save As...** HTML 會保留可點選節點的 Inline SVG，但不包含 聊天區的放大視窗包裝元素。

文件導覽

文件	回答的問題
README_zh-TW.md	如何使用 BTFViewer？
WORKFLOWS_zh-TW.md	如何診斷問題？
STATISTICS_zh-TW.md	這項量測代表什麼？
AI_zh-TW.md	AI 輔助分析如何運作？
